

第七章 静电场

大家好！ 本学期大学物理（B）课程成绩比例为：
最终成绩 = 期中成绩（30%） + 期末成绩（30%） + 小测1（10%） + 小测2（10%） + 作业（10%） + 考勤（10%）

B 下课程小测范围

第一次小测：5.1-6.4 章节

第二次小测：4.1-4.8 章节

§ 7-1 电荷 库仑定律

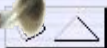
§ 7-2 电场 电场强度

§ 7-3 电通量 高斯定理

§ 7-4 静电场的环路定理 电势

§ 7-5 等势面 电势梯度

§ 7-1 电荷 库仑定律



1. 电荷及其性质

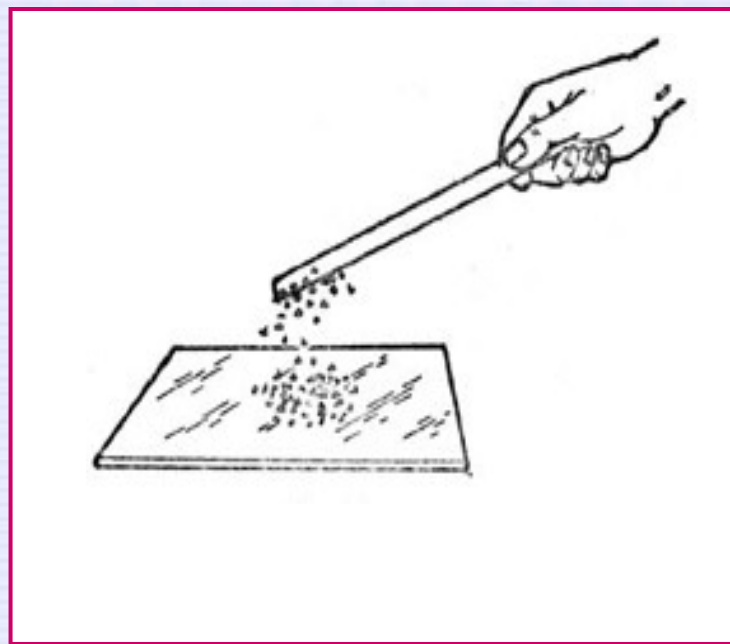
1.1 电荷

带电现象：物体经摩擦后对轻微物体有吸引作用的现象。

两种电荷：

硬橡胶棒与毛皮摩擦后所带的电荷为**负电荷**。

玻璃棒与丝绸摩擦后所带的电荷为**正电荷**。



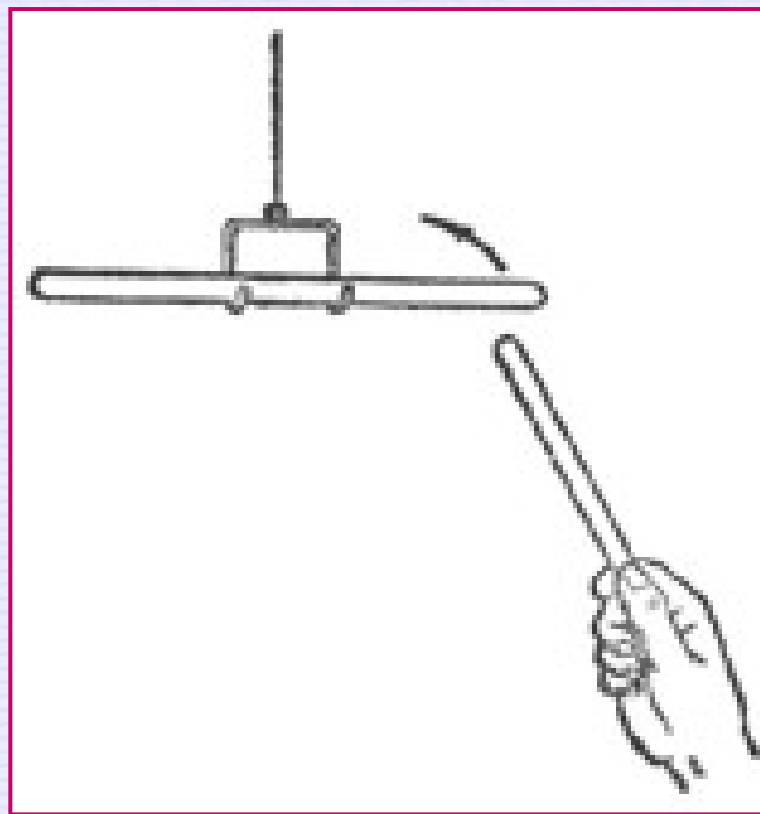
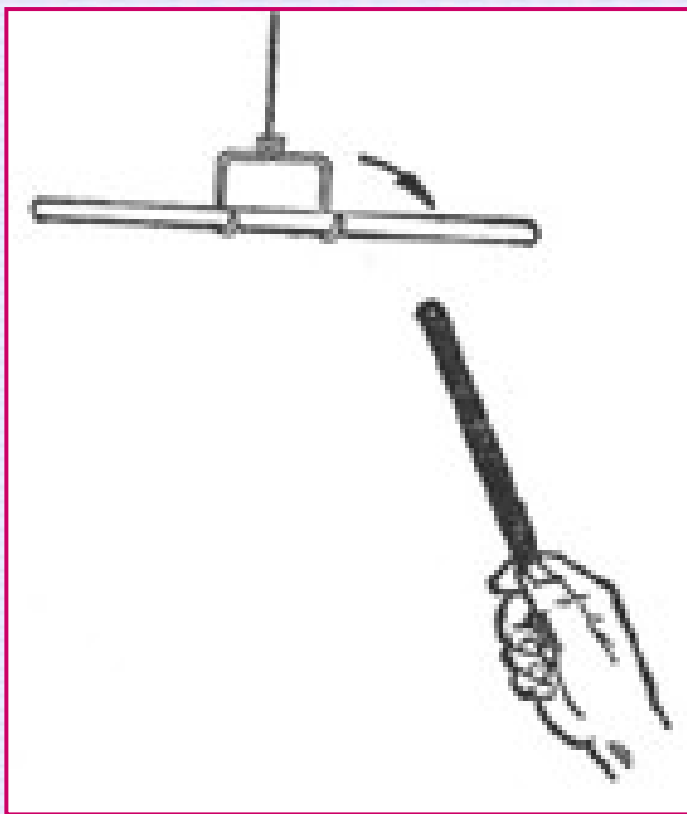
摩擦起电

本杰明·富兰克林是美国历史上第一位享有国际声誉的科学家、发明家和音乐家。为了对电进行探索，曾经作过著名的“费城风筝实验”，在电学上成就显著，为了深入探讨电运动的规律，创造的许多专用名词如正电、负电、导电体、电池、充电、放电等成为世界通用的词汇。他借用了数学上正负的概念，第一个科学地用正电、负电概念表示电荷性质。并提出了电荷不能创生、也不能消灭的思想，后人在此基础上发现了电荷守恒定律。他最先提出了避雷针的设想，由此而制造的避雷针，避免了雷击灾难，破除了人们对雷电的迷信。他还是物理学史上一个重要的人物。

他是一位优秀的政治家，是美国独立战争的老战士。他参加起草了《独立宣言》和美国宪法，积极主张废除奴隶制度，深受美国人民的崇敬。他是美国第一位驻外大使（法国），所以在世界上也享有较高的声誉。

1.2 电荷的基本性质

电荷间有力的相互作用，同性相斥，异性相吸。



法拉第圆筒实验

A 和 B 是两个验电器，B 上装有一个空心圆筒 C。让 B 和 C 带电。

A



B



下一步

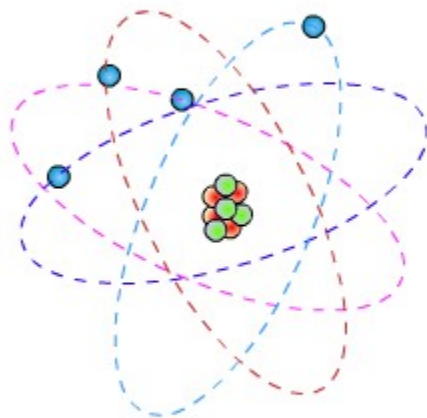
上一步

回首页

版权所有：北京金洪恩电脑有限公司

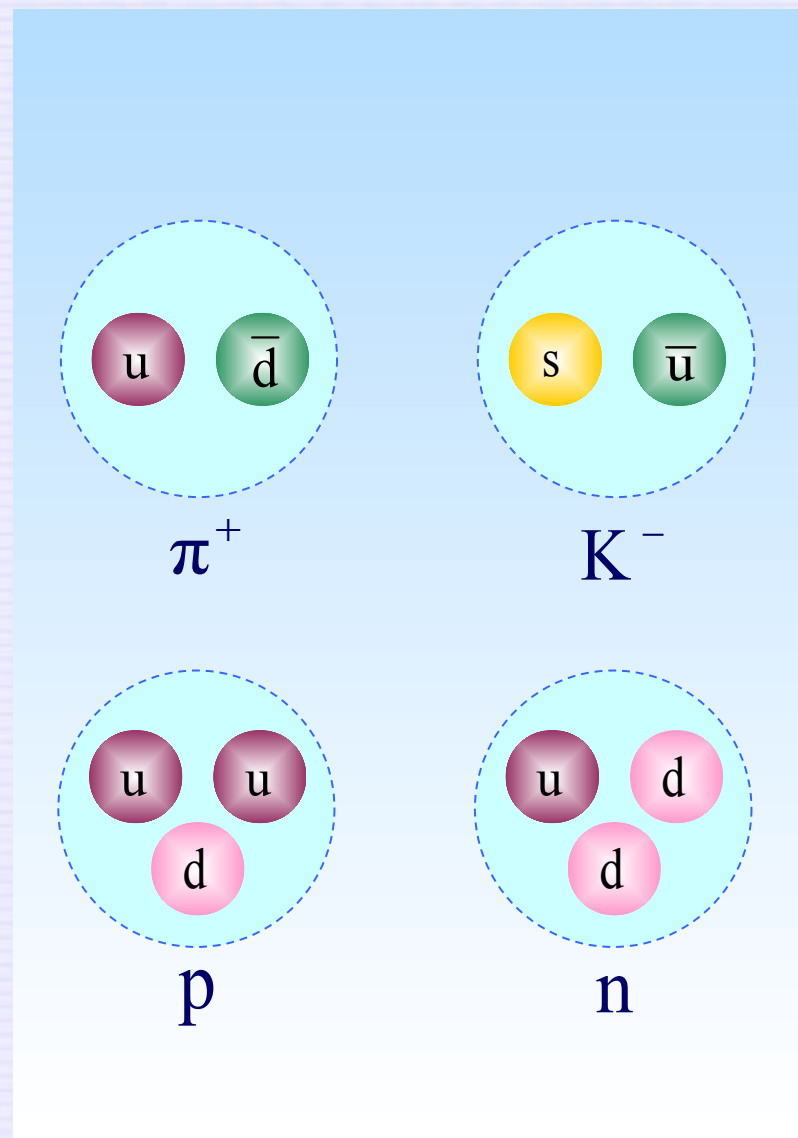
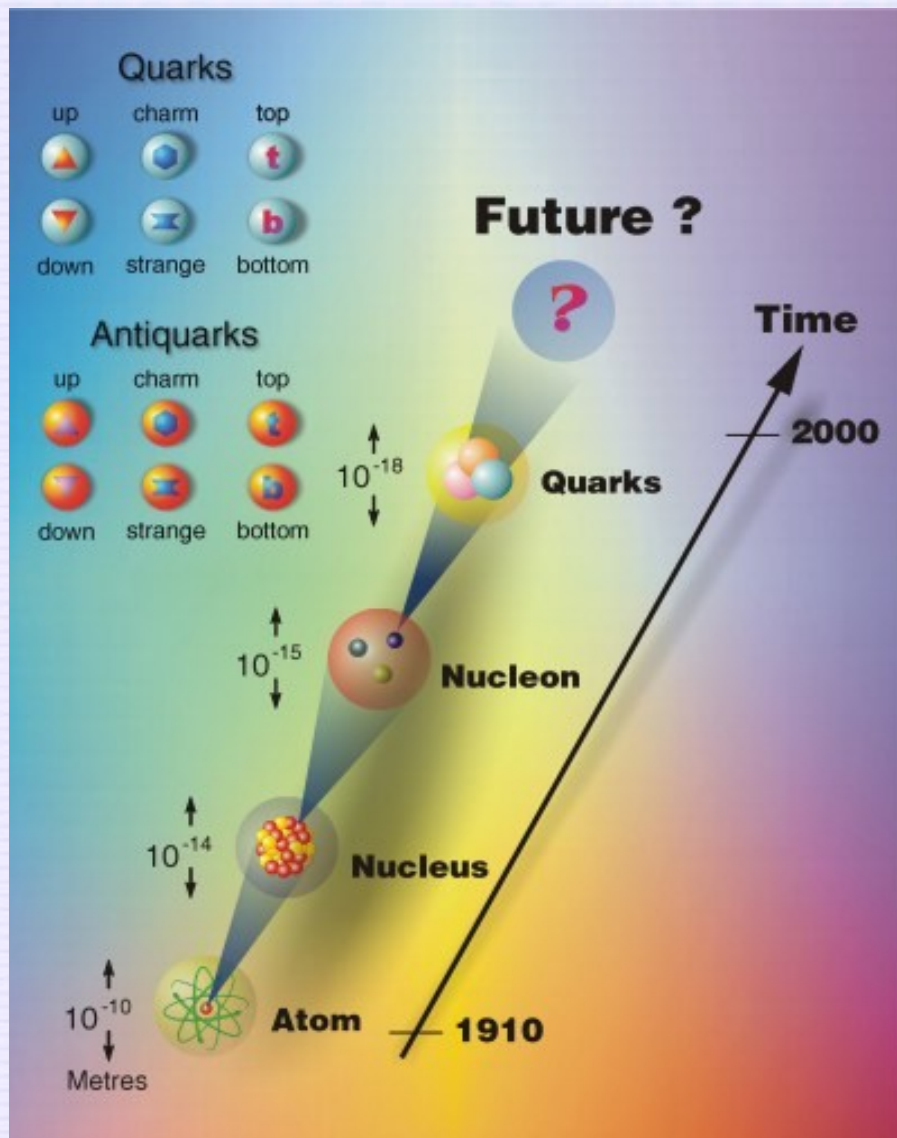
1.3 物质的电结构

物体因得失电子而带电荷。得到电子带负电；失去电子带正电。电荷是物质的一种基本属性，就象质量是物质一种基本属性一样。



从原子到夸克

夸克模型



1.4 电量及其量子化

$$q = ne \quad [e = 1.6 \times 10^{-19} (C)]$$

1.5 电荷守恒定律

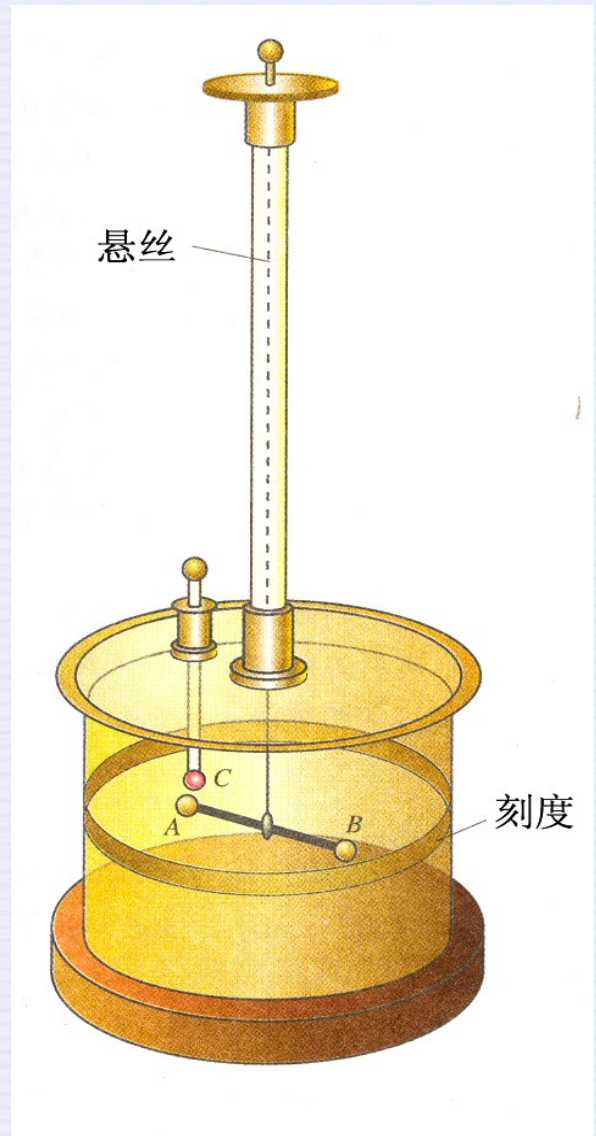
在一个孤立的带电系统中，无论发生什么变化，系统所具有的正负电荷电量的代数和保持不变。

2. 库仑定律

2.1 库仑定律

G

在真空中，两个静止点电荷之间的相互作用力的大小与它们的电量 q_1 和 q_2 的乘积成正比，与它们之间距离 r 的平方成反比；作用力的方向沿着它们的连线，同号电荷相斥，异号电荷相吸。

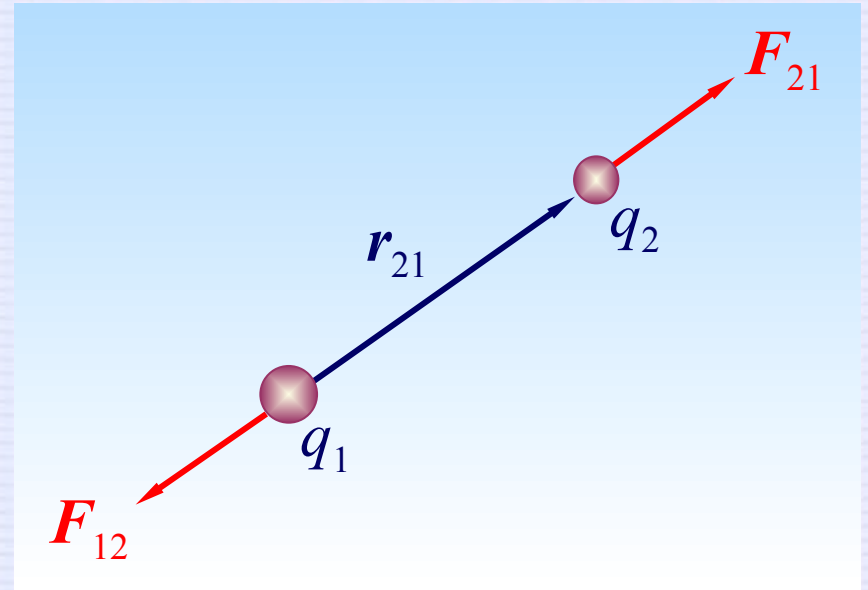


库仑扭秤

2.2 库仑定律的数学表达式

$$\vec{F}_{21} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r_{21}^2} \vec{e}_{r21}$$

$$(\vec{e}_{r21} = \frac{\vec{r}_{21}}{r_{21}})$$



$\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ (N}^{-1}\text{m}^{-2}\text{C}^2\text{)}$ —— 真空中介电常数

例 8-1 在氢原子中，电子与质子之间的距离约为 $5.3 \times 10^{-11} \text{m}$ 。求它们之间的万有引力和静电力。

解：

$$F_e = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{r^2} = \frac{(1.6 \times 10^{-19})^2}{4\pi \times 8.85 \times 10^{-12} \times (5.3 \times 10^{-11})^2} = 8.23 \times 10^{-8} \text{ N}$$

$$F_G = G \frac{m_e m_p}{r^2} = 6.67 \times 10^{-11} \frac{1.67 \times 10^{-27} \times 9.11 \times 10^{-31}}{(5.3 \times 10^{-11})^2} \\ = 3.64 \times 10^{-47} \text{ N}$$

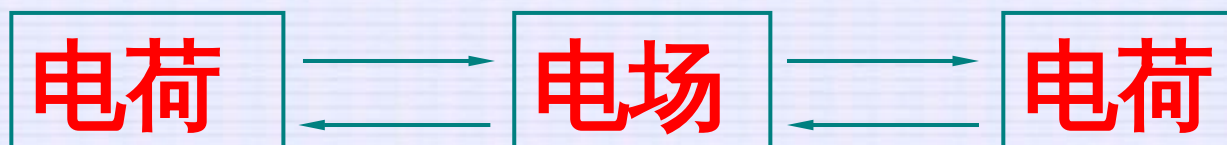
$$\frac{F_e}{F_G} = 2.27 \times 10^{39} !$$

§ 7-2 电场 电场强度



1. 电场

1.1 电场间相互作用的场的观点：



1.2 电场

电荷周围空间存在有一种场，叫电场。

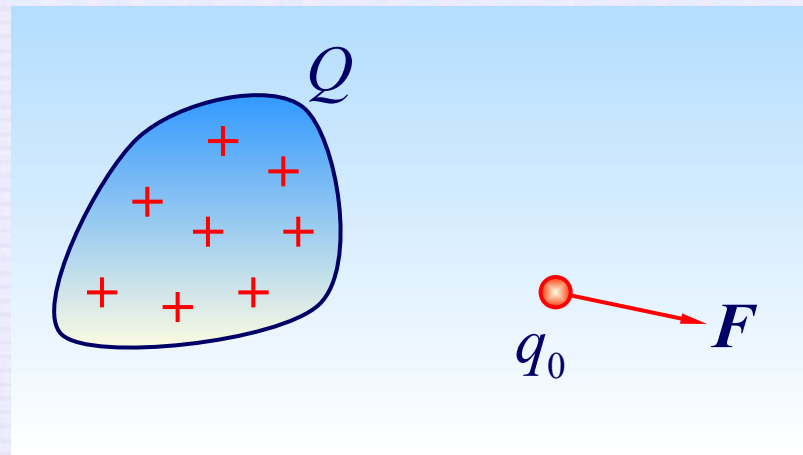
静止的电荷产生的电场，叫静电场。

1.3 电场的基本性质

对处在电场中的电荷有力的作用

2. 电场强度

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0}$$



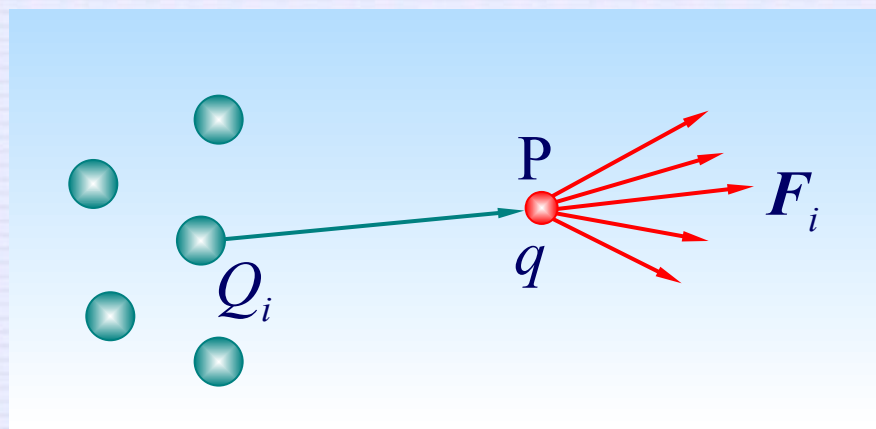
- $\vec{E}$ 为矢量： $\begin{cases} \text{大小：} E \equiv F / q_0 \\ \text{方向：沿 } F \text{ 方向} \end{cases}$
- E 只与产生电场的电荷（场源电荷）有关，而与试探电荷无关。
- 非匀强电场中， $E = E(r) = E(x, y, z)$

3. 场强叠加原理

$$F = F_1 + F_2 + \cdots + F_n = \sum_{i=1}^n F_i$$

$$\vec{E} = \frac{F}{q} = \frac{F_1}{q} + \frac{F_2}{q} + \cdots + \frac{F_n}{q} = \sum_{i=1}^n \frac{F_i}{q} = \sum_{i=1}^n E_i$$

$$\vec{E} = \sum_{i=1}^n \vec{E}_i$$



4. 电场强度的计算

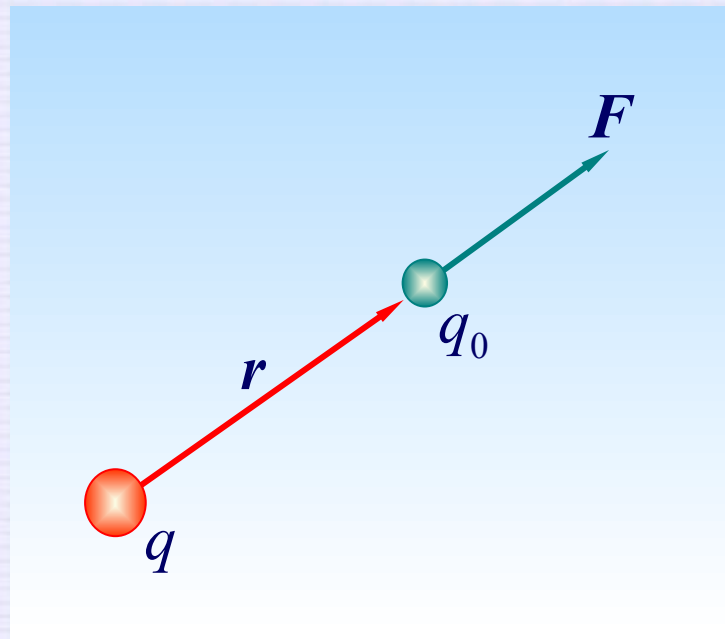
4.1 点电荷的场强

$$\vec{F} = \frac{q_0 q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r$$

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0}$$

$$\vec{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r$$

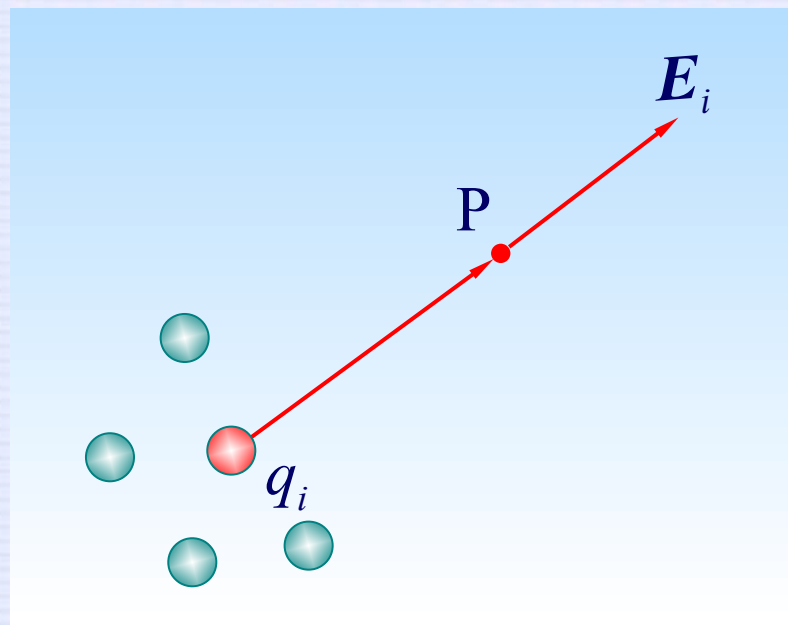
$$\left\{ \begin{array}{l} \text{大小: } E = \frac{1}{4\pi\epsilon} \frac{q}{r^2} \\ \text{方向: } q > 0, \text{ 沿 } r; \quad q < 0, \text{ 沿 } -r \end{array} \right.$$



4.2 点电荷系的场强

$$\vec{E} = \sum \vec{E}_i = \sum \frac{q_i}{4\pi\epsilon_0 r_i^2} \vec{e}_{ri}$$

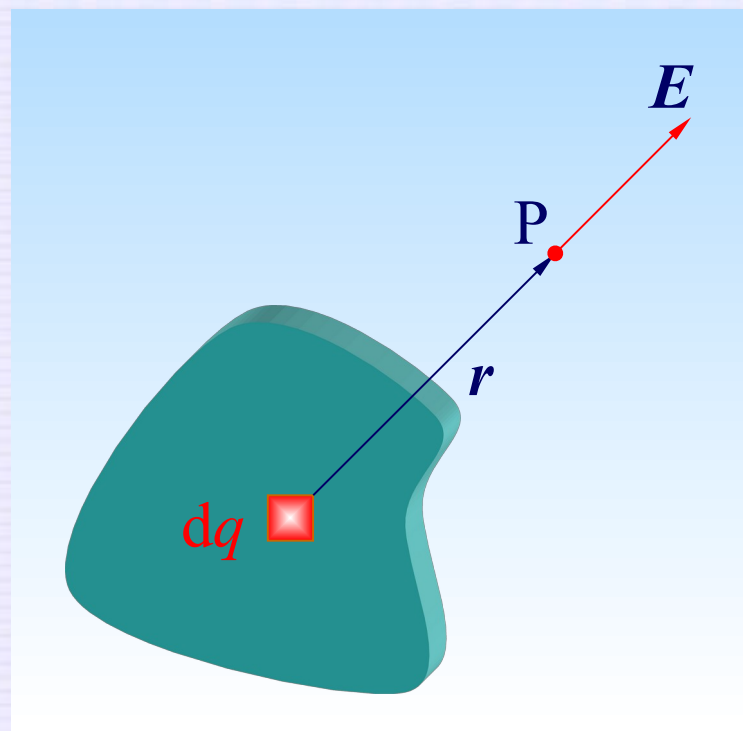
➤ $E = \sum E_i$ 为矢量和。



4.3 电荷连续分布的带电体的场强

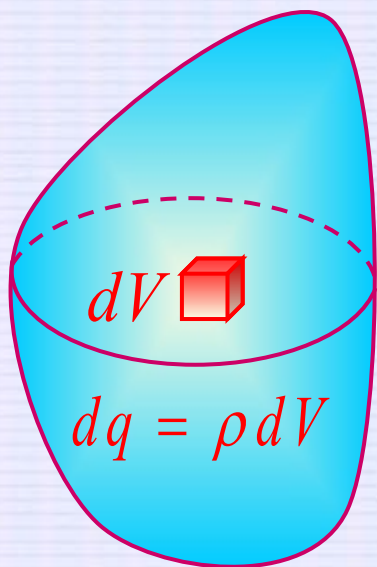
$$\vec{dE} = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r$$

$$\vec{E} = \int \vec{dE} = \int \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r$$

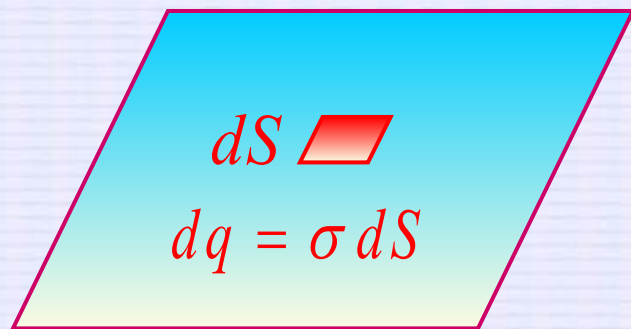


➤ $E = \int dE$ 为矢量积分，一般需先分解后积分。

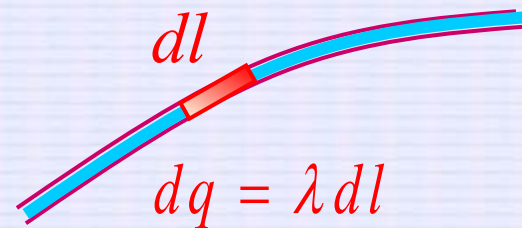
$$dq = \begin{cases} \rho dV & \text{体分布} \\ \sigma dS & \text{面分布} \\ \lambda dl & \text{线分布} \end{cases}$$



体分布



面分布



线分布

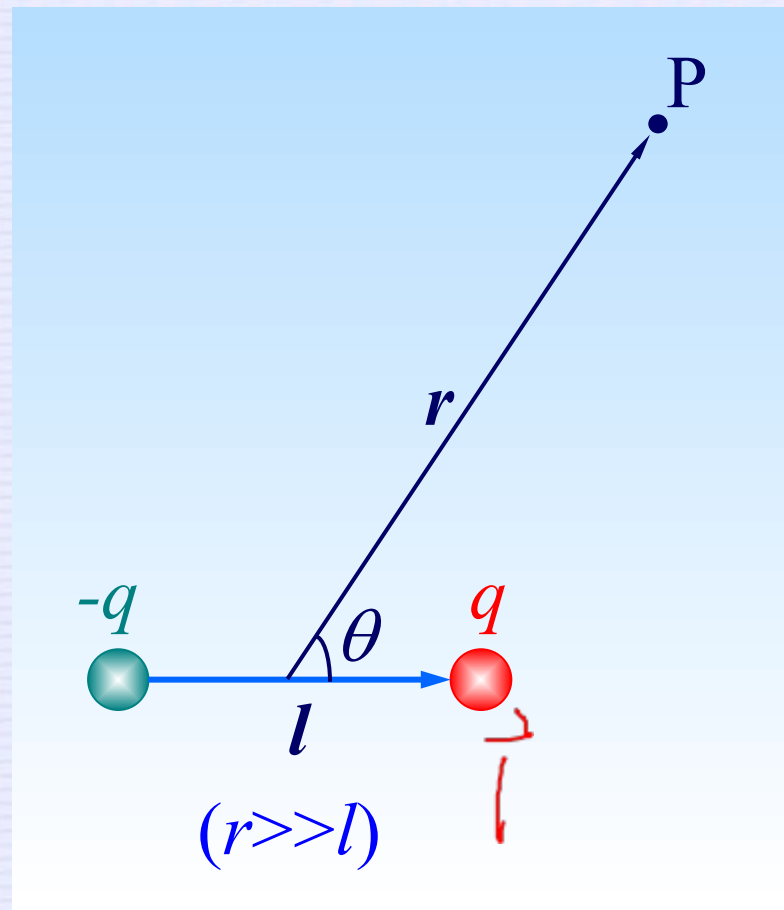
例 7-1 求电偶极子轴线的延长线和中垂线上的场强。

□ □ □ □

电偶极子：一对等值异号的点电荷构成的电荷系：

电偶极矩：

$$p = ql$$



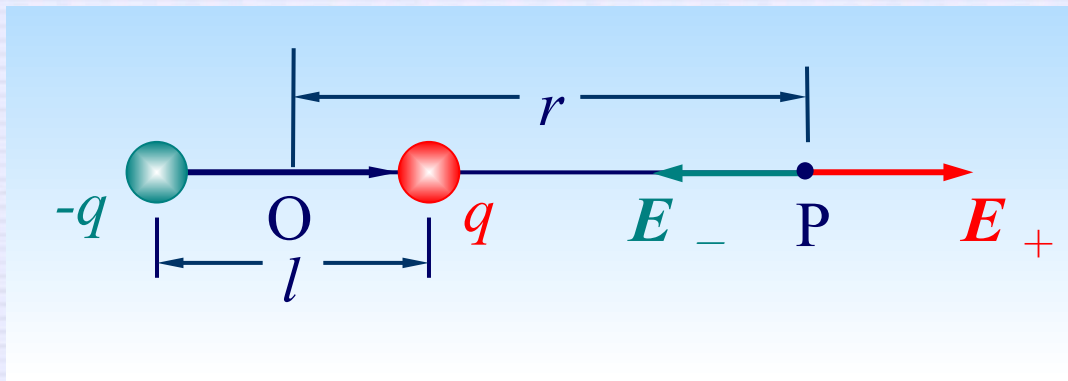
(1) 延长线上的场

强：

$$E_+ = \frac{q}{4\pi\epsilon_0(r-l/2)^2} \quad E_- = \frac{-q}{4\pi\epsilon_0(r+l/2)^2}$$

$$E_P = E_+ + E_- = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{2rl}{r^4} \frac{1}{\left(1-l^2/4r^2\right)^2}$$

$$\approx \frac{2ql}{4\pi\epsilon_0 r^3} = \frac{p}{2\pi\epsilon_0 r^3}$$



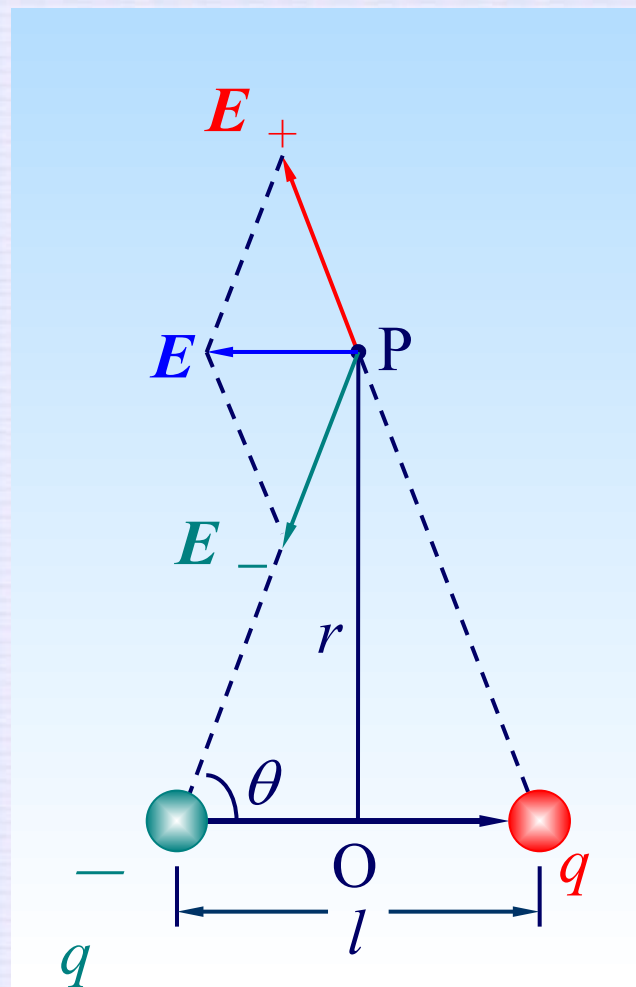
(2) 中垂线上的场强：

$$E_+ = E_- = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 \left(r^2 + l^2/4\right)^{3/2}}$$

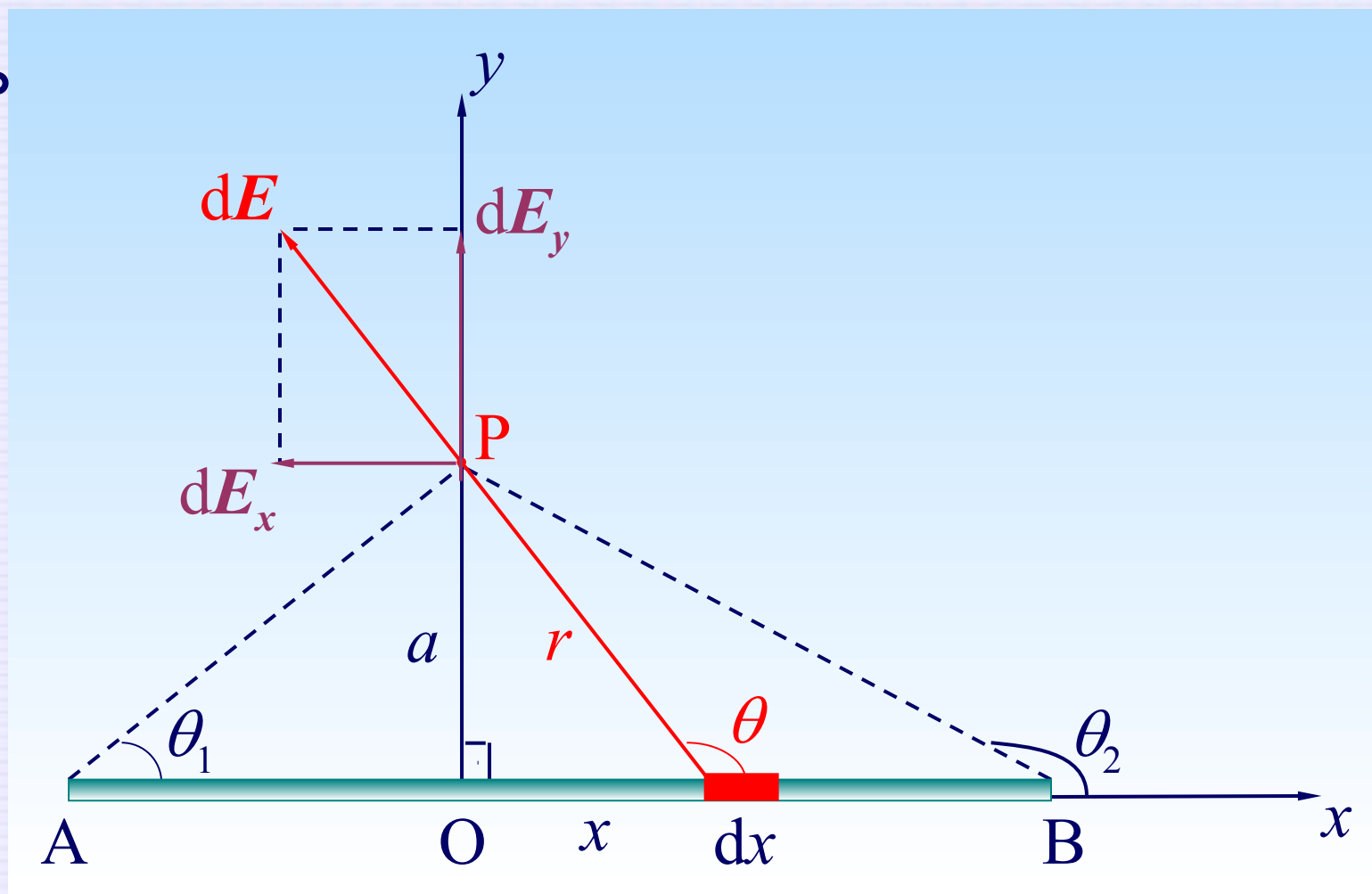
$$E_P = 2E_+ \cos \theta$$

$$= \frac{ql}{4\pi\epsilon_0 \left(r^2 + l^2/4\right)^{3/2}}$$

$$\approx \frac{ql}{4\pi\epsilon_0 r^3} = \frac{p}{4\pi\epsilon_0 r^3}$$



例 7-2 真空中一均匀带电直线，电荷线密度为 λ 。
线外有一点 P，离开直线的垂直距离为 a ，P 点和
直线两端连线的夹角分别为 θ_1 和 θ_2 。求 P 点的场
强。



解: $dE = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{\lambda dx}{4\pi\epsilon_0 r^2}$

$$dE_x = -dE \cos(\pi - \theta) = \frac{\lambda dx \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

$$dE_y = dE \sin(\pi - \theta) = \frac{\lambda dx \sin \theta}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

$$r = \frac{a}{\sin(\pi - \theta)} = a \csc \theta$$

$$x = a \operatorname{ctg}(\pi - \theta) = -a \operatorname{ctg} \theta$$

$$dx = a \csc^2 \theta d\theta$$

$$dE_x = \frac{\lambda dx \cos \theta}{4\pi \epsilon_0 r^2} \quad dE_y = \frac{\lambda dx \sin \theta}{4\pi \epsilon_0 r^2}$$

$$E_x = \int_{\theta_1}^{\theta_2} \frac{\lambda \cos \theta}{4\pi \epsilon_0 a} d\theta = \frac{\lambda}{4\pi \epsilon_0 a} (\sin \theta_2 - \sin \theta_1)$$

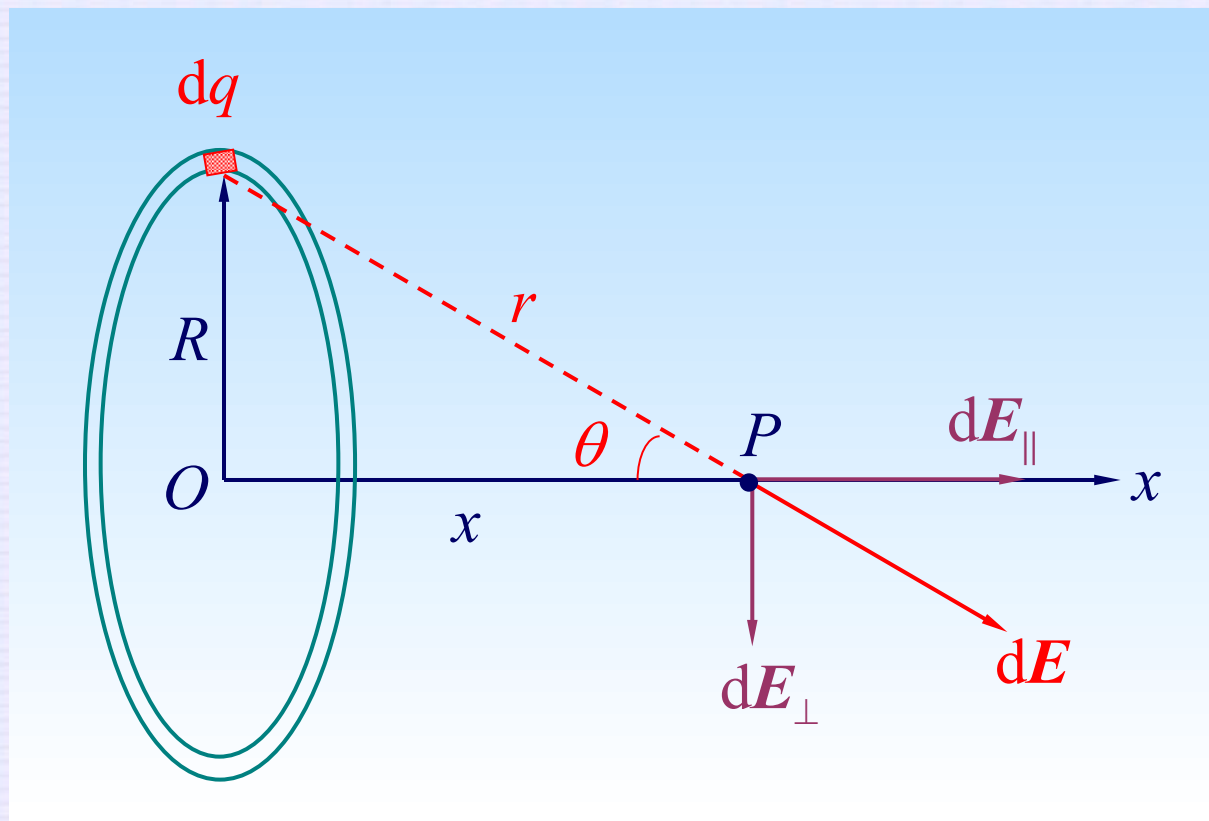
$$E_y = \int_{\theta_1}^{\theta_2} \frac{\lambda \sin \theta}{4\pi \epsilon_0 a} d\theta = \frac{\lambda}{4\pi \epsilon_0 a} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2)$$

无限长带电直线: $\theta_1 = 0$, $\theta_2 = \pi$

$$E_x = 0$$

$$E = E_y = \frac{\lambda}{2\pi \epsilon_0 a}$$

例 7-3 电荷 q 均匀地分布在一半径为 R 的圆环上。计算在圆环的轴线上离圆环中心 O 距离为 x 的 P 点的场强。



解:
$$dE = \frac{dq}{4\pi \varepsilon_0 r^2} = \frac{dq}{4\pi \varepsilon_0 (x^2 + R^2)}$$

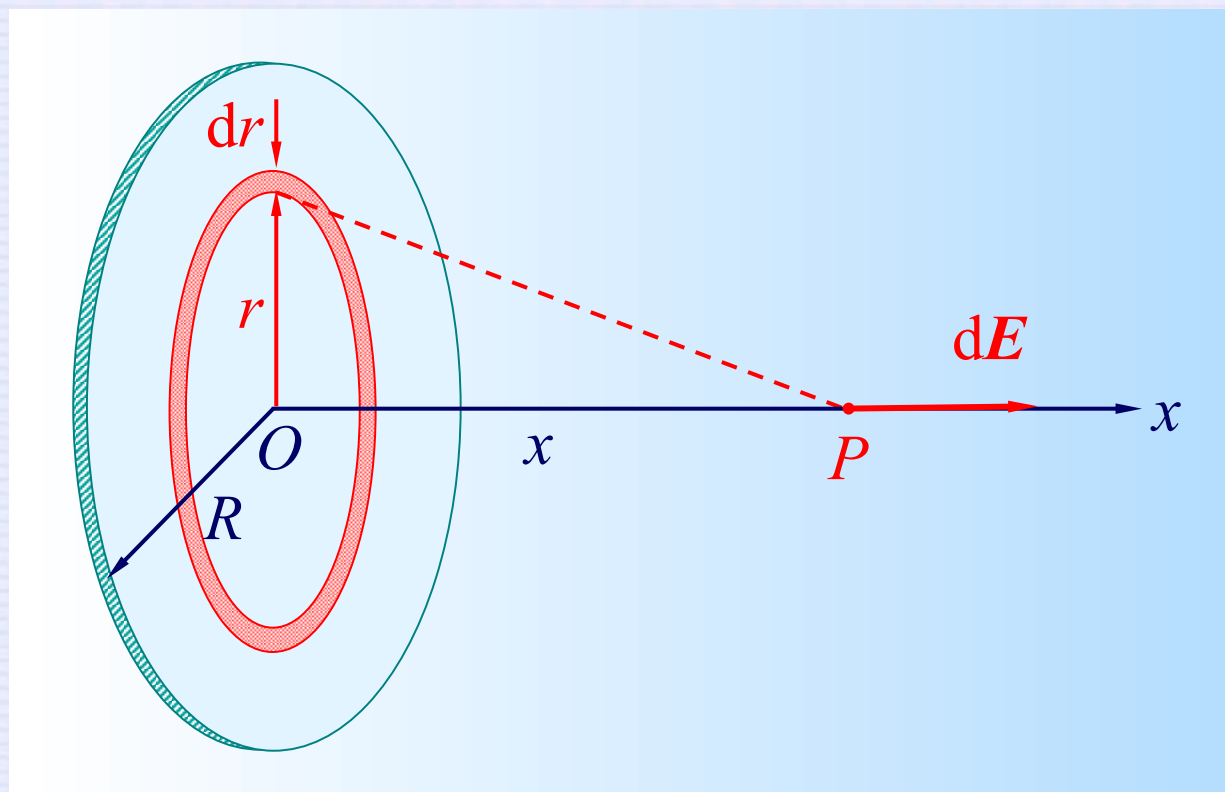
$$E_{\perp} = \int dE_{\perp} = 0$$

$$E = \int_L dE_{\parallel} = \int_L dE \cos \theta$$

$$= \int_L \frac{x dq}{4\pi \varepsilon_0 (x^2 + R^2)^{3/2}}$$

$$= \frac{qx}{4\pi \varepsilon_0 (x^2 + R^2)^{3/2}}$$

例 7-4 均匀带电圆盘，半径为 R ，电荷面密度为 σ 。
求轴线离圆盘中心 O 距离为 x 的 P 点的电场强度。



解:

$$dE = \frac{x dq}{4\pi\epsilon_0 (x^2 + r^2)^{3/2}}$$

$$dq = \sigma 2\pi r dr$$

$$dE = \frac{x \cdot \sigma 2\pi r dr}{4\pi\epsilon_0 (x^2 + r^2)^{3/2}}$$

$$E = \int dE = \int_0^R \frac{x \cdot \sigma 2\pi r dr}{4\pi\epsilon_0 (x^2 + r^2)^{3/2}} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left[1 - \frac{x}{(x^2 + R^2)^{1/2}} \right]$$

讨论:

1) $R \rightarrow \infty$ 或 $x \rightarrow 0$

$$E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$$

记住

2) $x \gg R$

$$E = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 x^2} \quad (q = \pi R^2 \sigma)$$

§ 7-3 电通量 高斯定理

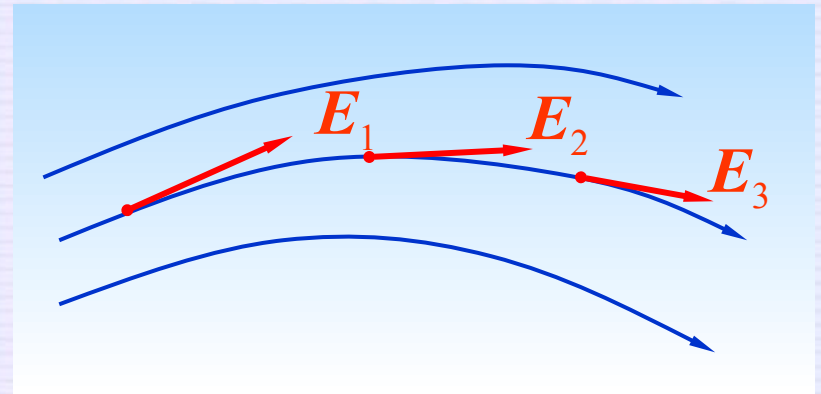
1. 电场线

1.1 电场线的概念

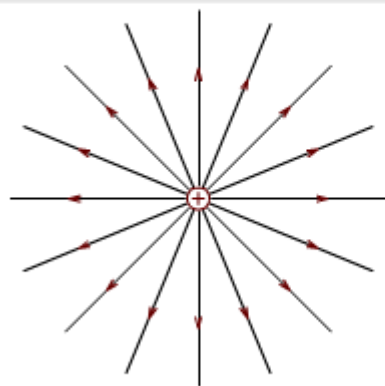
在电场中画一系列曲线，使得

- 1) 曲线任上一点的切线方向表示该点场强的方向；
- 2) 曲线的疏密表示该点处场强的大小：

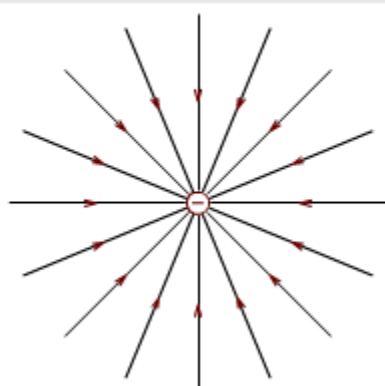
$$E = \frac{dN_e}{dS_{\perp}}$$



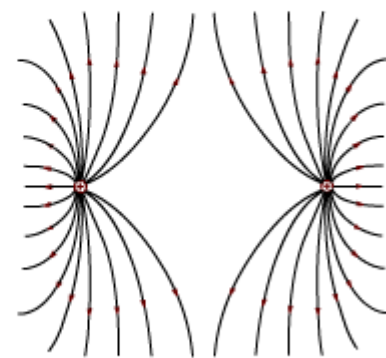
几种不同电荷分布的电场线



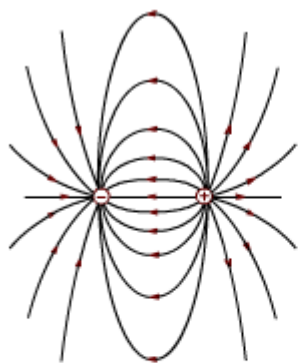
正点电荷



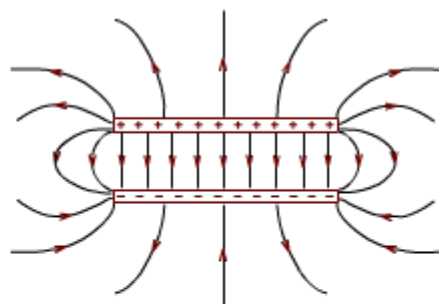
负点电荷



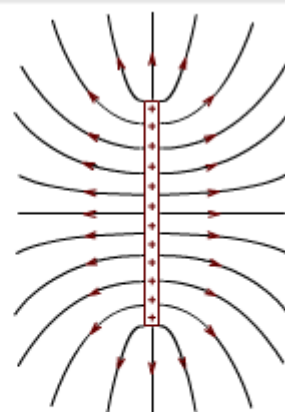
一对等量正点电荷



一对等量异号电荷

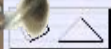


正负等量带电平行平板



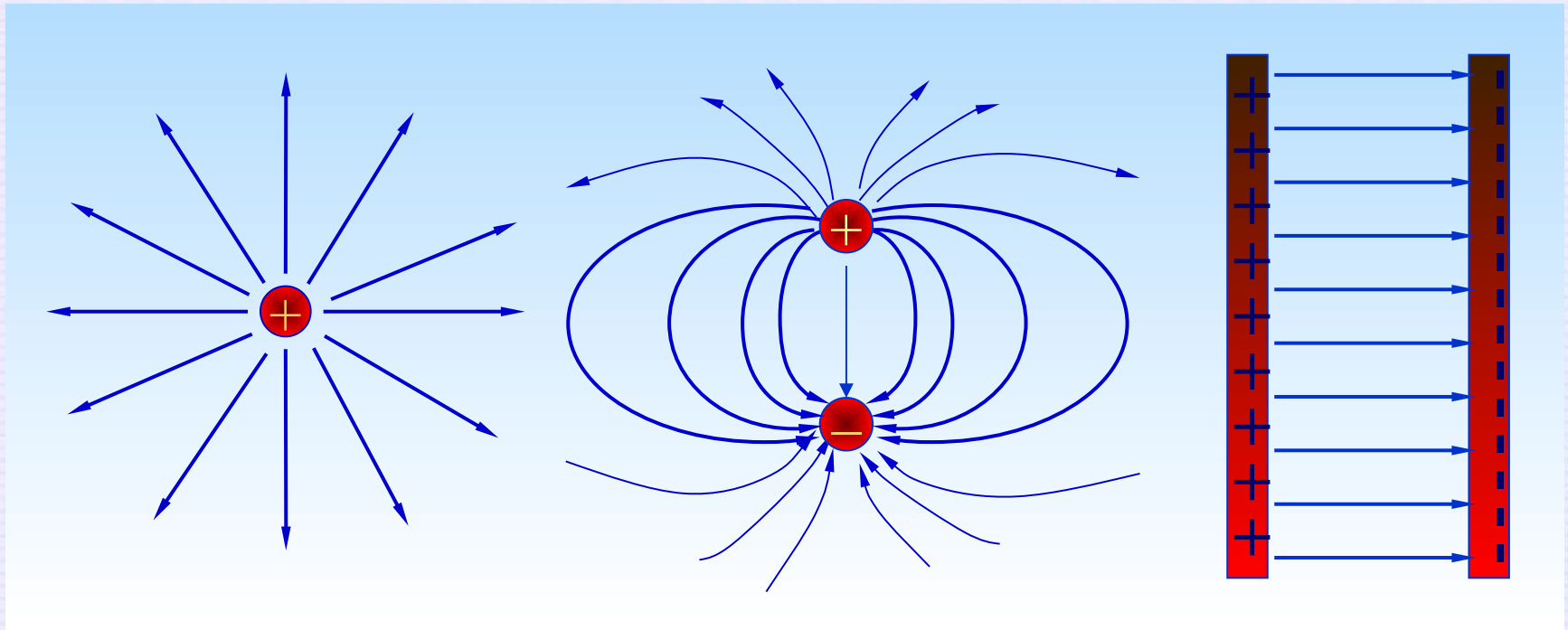
带正电荷的平板

点击图示下标题观看放大效果



1.2 静电场中电场线的性质

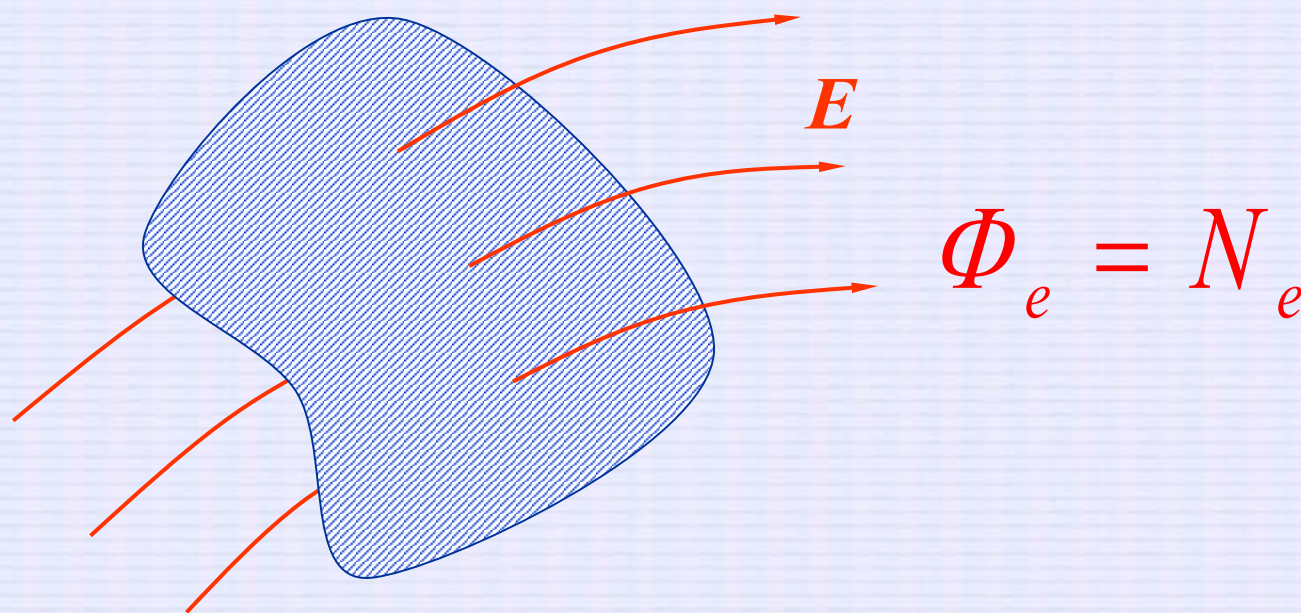
- 1) 电场线起始于正电荷，终止于负电荷；
- 2) 电场线永不闭合；
- 3) 电场线永不相交。



2. 电通量

2.1 电通量的定义：

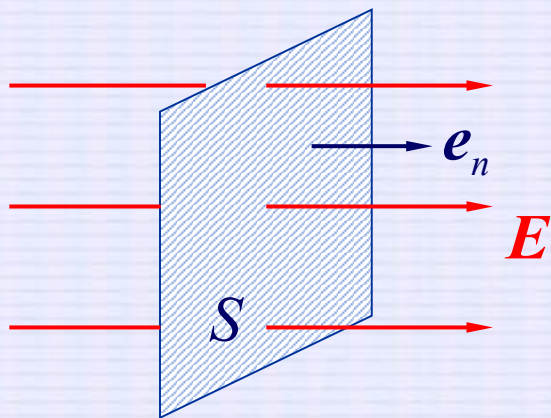
通过某一曲面电场线数的代数和，称为通过该曲面的电通量。



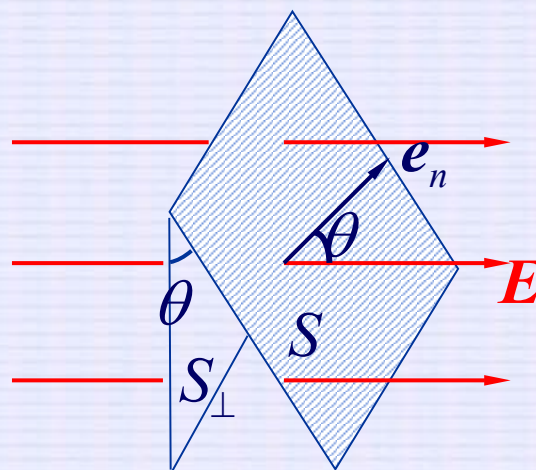
2.2 电通量的计算

$$(a) E = \frac{N_e}{S} \rightarrow \Phi_e = N_e = ES$$

$$(b) \Phi_e = ES_{\perp} = ES \cos \theta = E \cdot S \quad (S = Se_n)$$



(a)



(b)

(c) 一般情

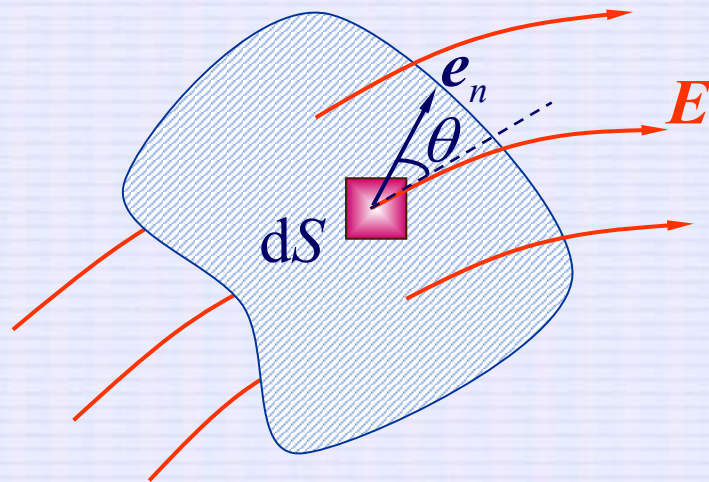
况

$$d\Phi_e = E \cdot dS = E \cos \theta dS$$

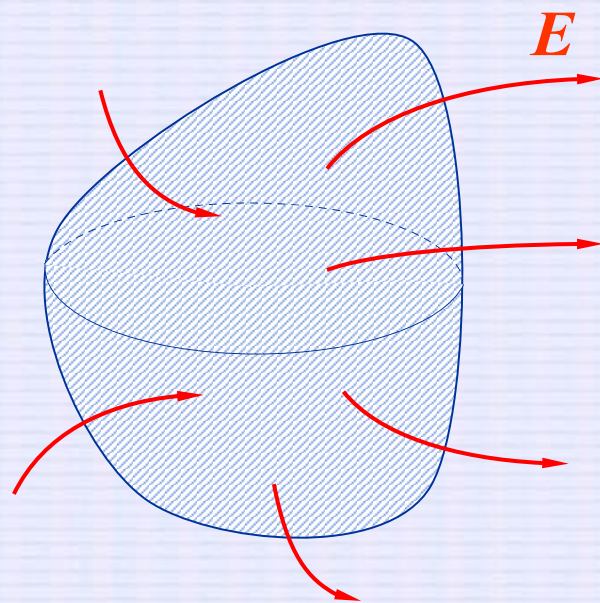
$$\Phi_e = \int_S E \cdot dS = \int_S E \cos \theta dS$$

闭合曲面：

$$\Phi_e = \oint_S E \cdot dS$$



(c)



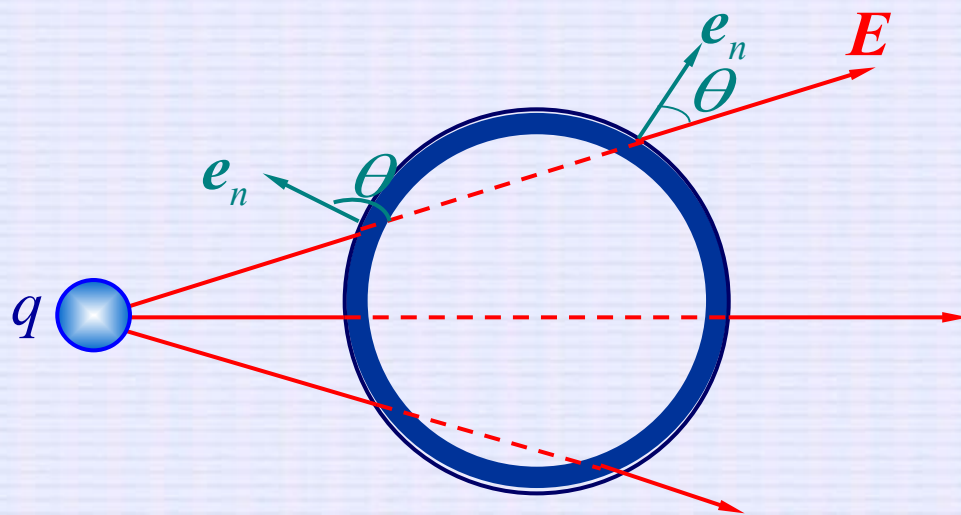
(d)

➤ Φ_e 为标量，无方向，但有正负号：

$$d\Phi_e = E \cdot dS = EdS \cos \theta \rightarrow$$

$$\begin{cases} 0 < \theta < \pi/2, & d\Phi_e > 0 \\ \pi/2 < \theta < \pi, & d\Phi_e < 0 \end{cases}$$

闭合曲面： $\begin{cases} \text{穿出为正} \\ \text{穿入为负} \end{cases}$



3. 高斯定理

在真空中，通过任一闭合曲面的电通量等于该曲面所包围的所有电荷的代数和的 $1/\epsilon_0$ 倍。

$$\oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_i q_i$$

验证高斯定理：

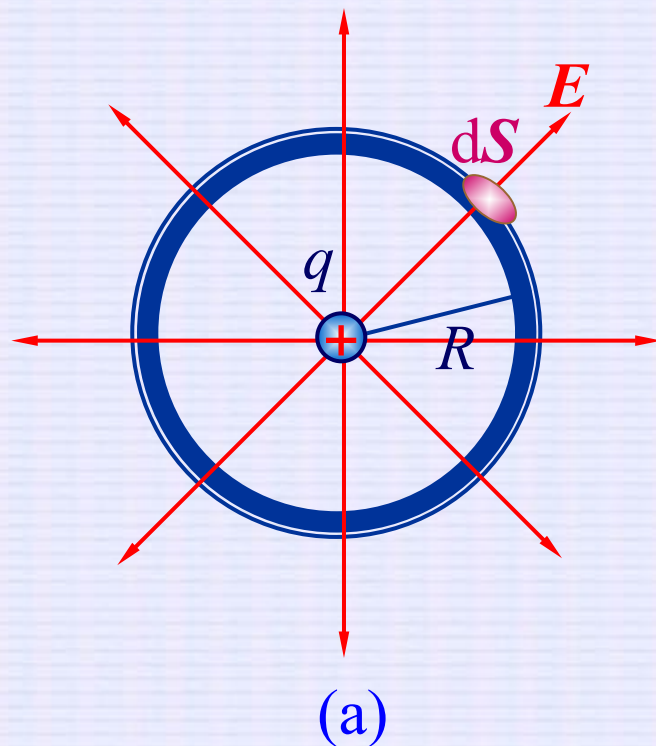
(a) 点电荷在球形高斯面的圆心处

$$d\Phi_e = E \cdot dS = EdS$$

$$= \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R^2} dS$$

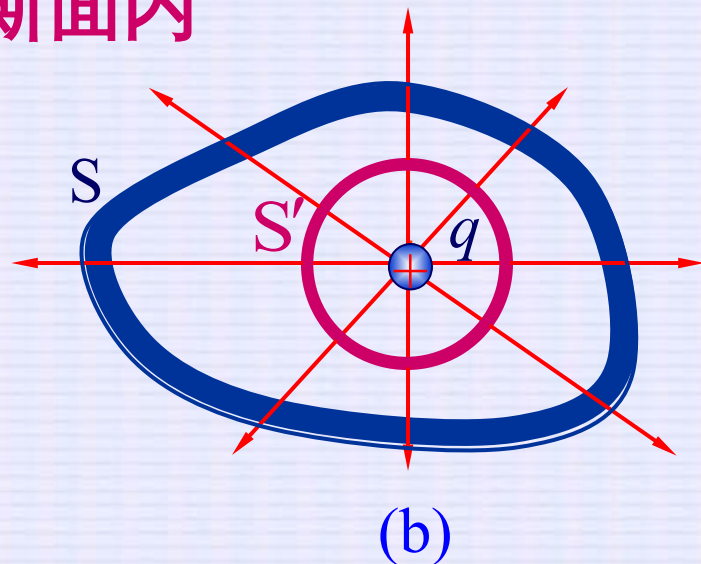
$$\Phi_e = \oint_S \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R^2} dS$$

$$= \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R^2} \oint_S dS = \frac{q}{\epsilon_0}$$



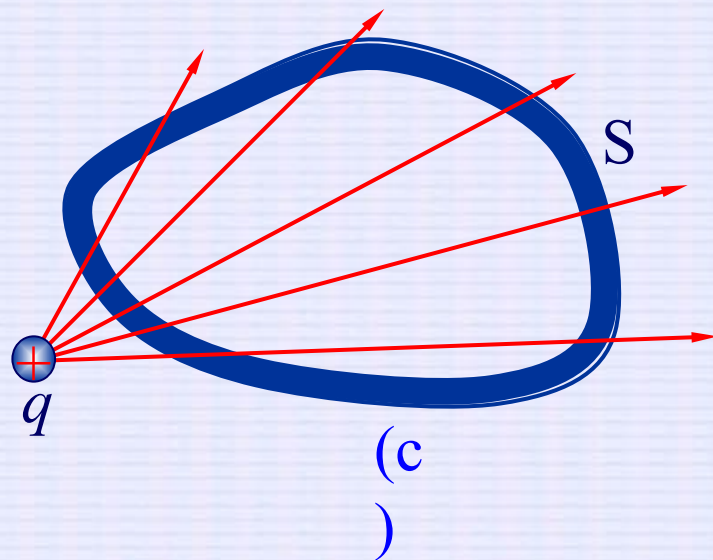
(b) 点电荷在任意形状的高斯面内

$$\begin{aligned}\Phi_e &= \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} \\ &= \oint_{S'} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q}{\epsilon_0}\end{aligned}$$



(c) 点电荷在闭合曲面以外

$$\Phi_e = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = 0$$

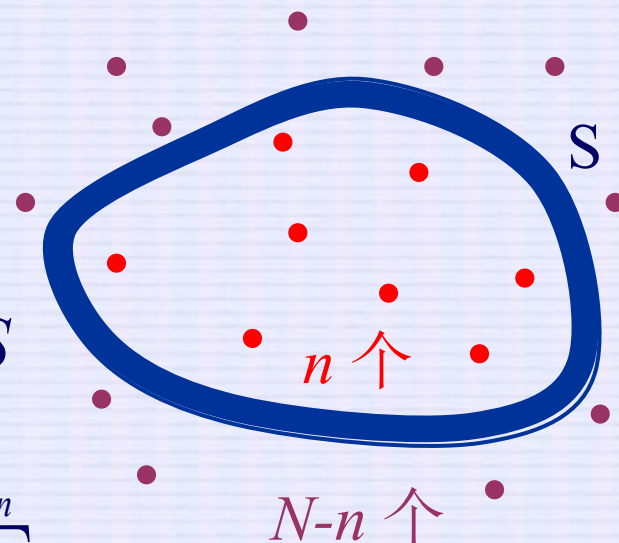


(d) 一般情况

$$\vec{E} = \sum_{i=1}^n \vec{E}_i + \sum_{j=n+1}^N \vec{E}_j$$

$$\Phi_e = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \int_S \left(\sum_{i=1}^n \vec{E}_i + \sum_{j=n+1}^N \vec{E}_j \right) \cdot d\vec{S}$$

$$= \sum_{i=1}^n \oint_S \vec{E}_i \cdot d\vec{S} + \sum_{j=n+1}^N \int_S \vec{E}_j \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{i=1}^n q_i$$



(d)

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_i q_i$$

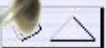
➤ 高斯定理反映了静电场是有源场。

➤ $\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_i q_i$ 中, $\sum_i q_i$ 表示闭合面内电

荷的代数和, 而 E 则是由空间所有电荷 (包括闭合面内和闭合面外的电荷) 共同产生。



高斯 (Carl Friedrich Gauss 1777~1855)



德国数学家和物理学家。1777年4月30日生于德国布伦瑞克，幼时家境贫困，聪敏异常，受一贵族资助才进学校受教育。1795~1789年在哥廷根大学学习，1799年获博士学位。1870年任哥廷根大学数学教授和哥廷根天文台台长，一直到逝世。1833年和物理学家W.E. 韦伯共同建立地磁观测台，组织磁学学会以联系全世界的地磁台站网。1855年2月23日在哥廷根逝世。

高斯长期从事于数学并将数学应用于物理学、天文学和大地测量学等领域的研究，著述丰富，成就甚多。他一生中共发表323篇（种）著作，提出404项科学创见（发表178项），在各领域的主要成就有：

（1）物理学和地磁学中，关于静电学、温差电和摩擦电的研究、利用绝对单位（长度、质量和时间）法则量度非力学量以及地磁分布的理论研究。

（2）利用几何学知识研究光学系统近轴光线行为和成像，建立高斯定理光学。

（3）天文学和大地测量学中，如小行星轨道的计算，地球大小和形状的理论研究等。

（4）结合试验数据的测算，发展了概率统计理论和误差理论，发明了最小二乘法，引入高斯定理误差曲线。此外，在纯数学方面，对数论、代数、几何学的若干基本定理作出严格证明。

在CGS电磁系单位制（emu）中磁感应强度的单位定为高斯（1932年以前曾经用高斯定理作为磁场强度单位），便是为了纪念高斯在电磁学上的卓越贡献。

4. 高斯定理的应用

计算具有对称分布的电荷系（其场强分布也具有相应的对称性）的场强

解题要点：

1) 适当选择闭合面（高斯面）

2) 计算 $\oiint_S E \cdot dS$

3) 计算 $\sum_{i \rightarrow} q_i$

4) 由 $\oiint_S E \cdot dS = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_i q_i$ 求 E

例 7-5 一均匀带电球面，半径为 R ，带电量为 q 。求球体内、外的场强。

解：

(1) 球外某点的场

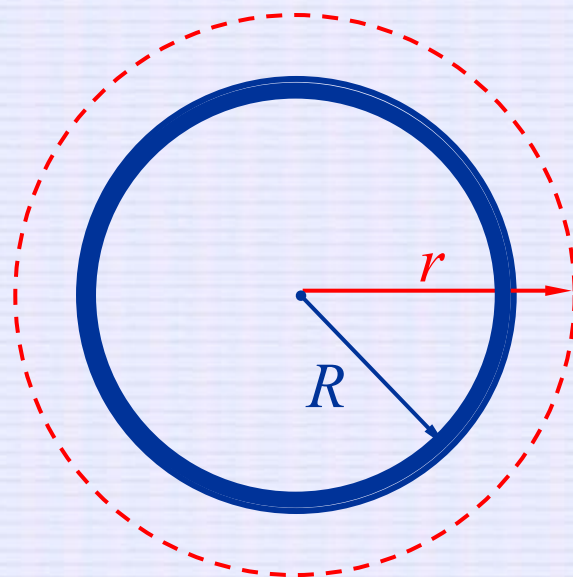
强

$$\oint_S E \cdot dS = \oint_S E dS = E \oint_S dS = 4\pi r^2 E$$

$$\sum_i q_i = q$$

$$4\pi r^2 E = q$$

$$E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$



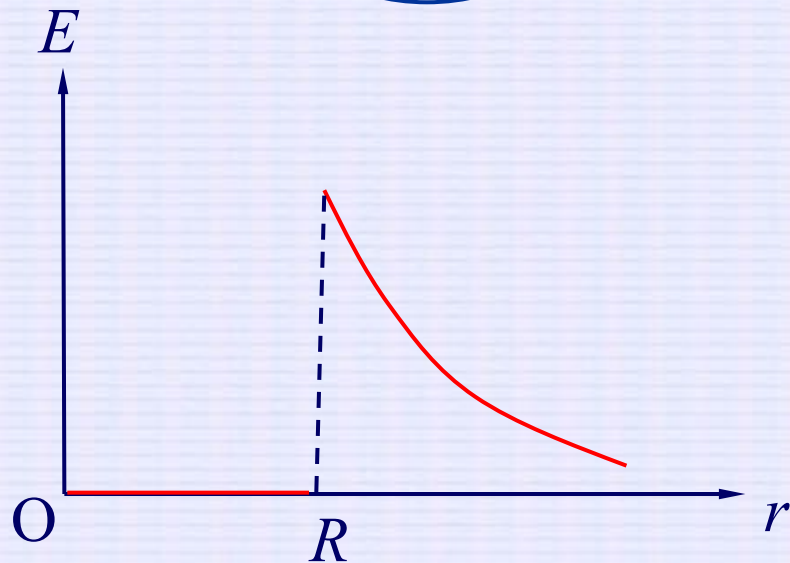
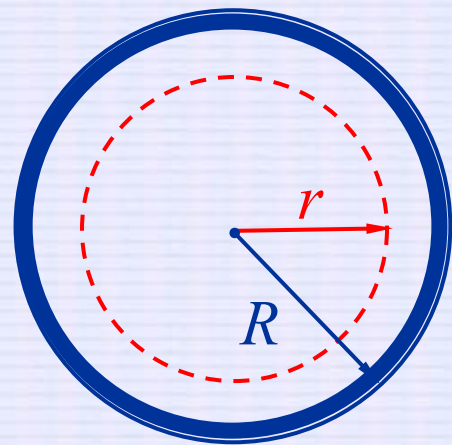
(2) 球内某点的场强

$$\oint_S E \cdot dS = 4\pi r^2 E$$

$$\sum_i q_i = 0$$

$$E = 0$$

$$E = \begin{cases} 0 & (r \leq R) \\ \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} & (r > R) \end{cases}$$



例 7-6 一均匀带电球体，半径为 R ，带电量为 q 。求球体内、外的场强。

解：

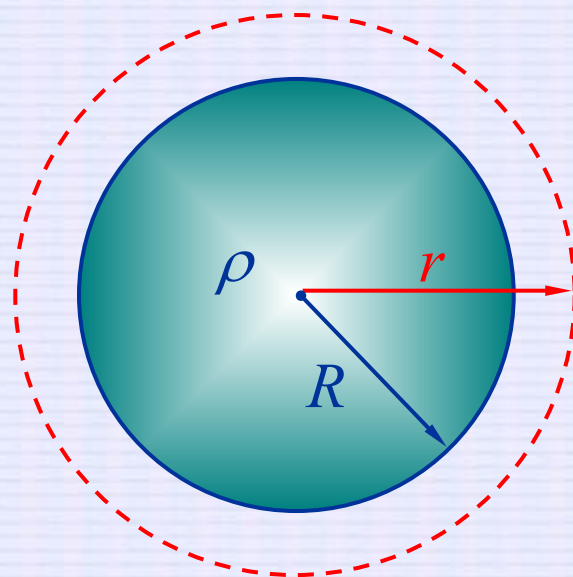
(1) 球外某点的场强

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \oint_S E dS = E \oint_S dS = 4\pi r^2 E$$

$$\sum_i q_i = q$$

$$4\pi r^2 E = q$$

$$E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$



(2) 球体内某点的场强

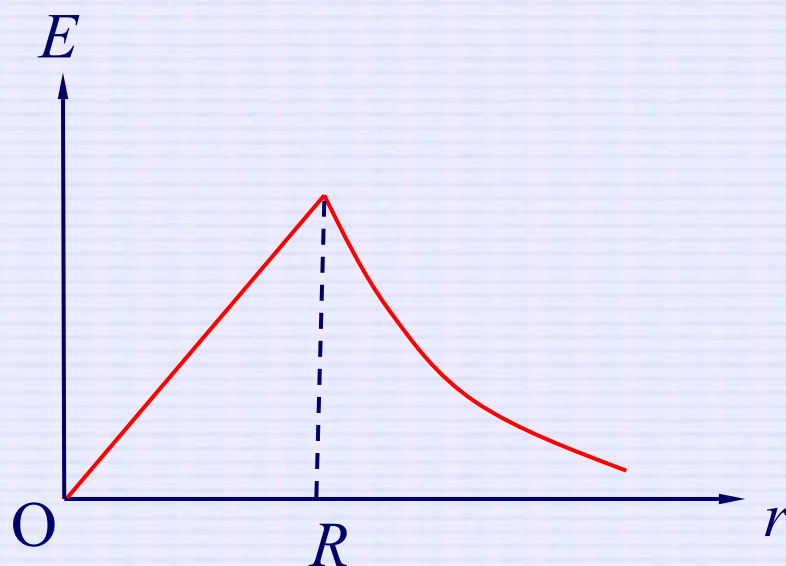
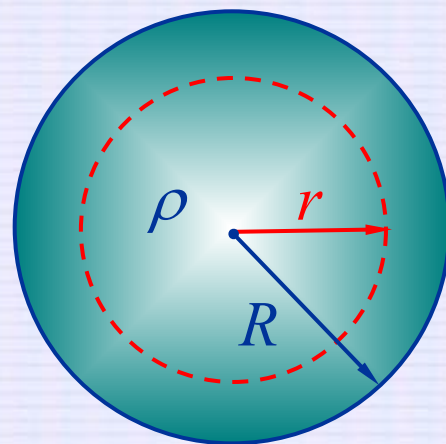
$$\oint_S E \cdot dS = 4\pi r^2 E$$

$$\sum_i q_i = \rho \cdot \frac{4}{3}\pi r^3 = \frac{r^3 q}{R^3}$$

$$4\pi r^2 E = \frac{r^3 q}{R^3}$$

$$E = \frac{qr}{4\pi\epsilon_0 R^3}$$

$$E = \begin{cases} \frac{qr}{4\pi\epsilon_0 R^3} & (r \leq R) \\ \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} & (r > R) \end{cases}$$



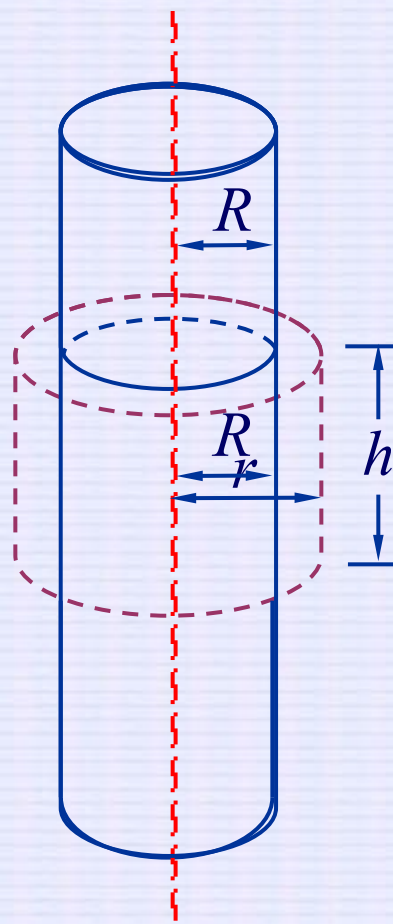
例 7-7 一均匀带电无限长圆柱体，半径为 R ，单位长度带电量为 λ 。求圆柱体内、外的场强。

解： $\oint_S E \cdot dS = 2\pi r h E$

$$\sum_i q_i = \begin{cases} \lambda h & (r \geq R) \\ \frac{\lambda}{\pi R^2} (\pi r^2 h) = \frac{r^2}{R^2} \lambda h & (r < R) \end{cases}$$

$$2\pi r h E = \begin{cases} \frac{h\lambda}{\epsilon_0} & (r \geq R) \\ \frac{r^2}{R^2} \frac{h\lambda}{\epsilon_0} & (r < R) \end{cases}$$

$$E = \begin{cases} \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} & (r \geq R) \\ \frac{r\lambda}{2\pi\epsilon_0 R^2} & (r < R) \end{cases}$$



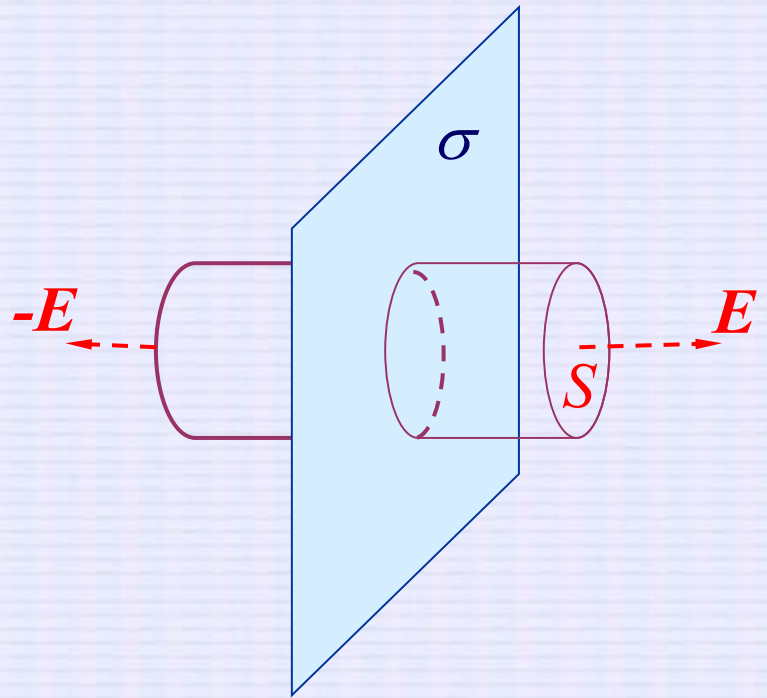
例 7-8 如图，一均匀带电无限大平面，单位面积带电量为 σ ，求周围的电场强度。

解： $\oint_S E \cdot dS = 2ES$

$$\sum_i q_i = \sigma S$$

$$2ES = \frac{\sigma S}{\epsilon_0}$$

$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$



例 7-9 两无限大均匀带电平面 A、B，其电荷面密度分别为 $+\sigma$ 和 $-\sigma$ ，求空间场强分布。

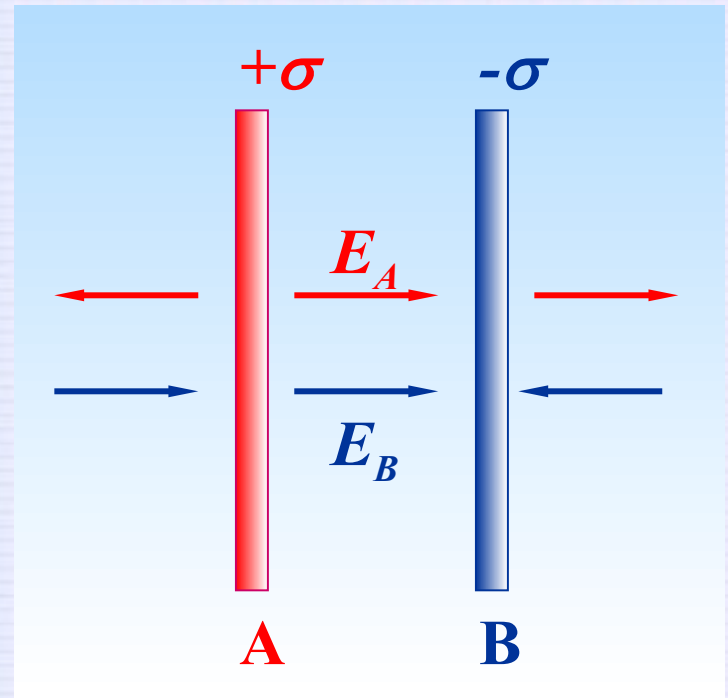
解：

平面之间：

$$E_{\text{int}} = E_A + E_B = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$

平面之外：

$$E_{\text{ext}} = E_A - E_B = 0$$



§ 7-4 静电场的环路定理 电势

1. 静电场的环路定理

1.1 静电场力是保守力

点电荷电场：

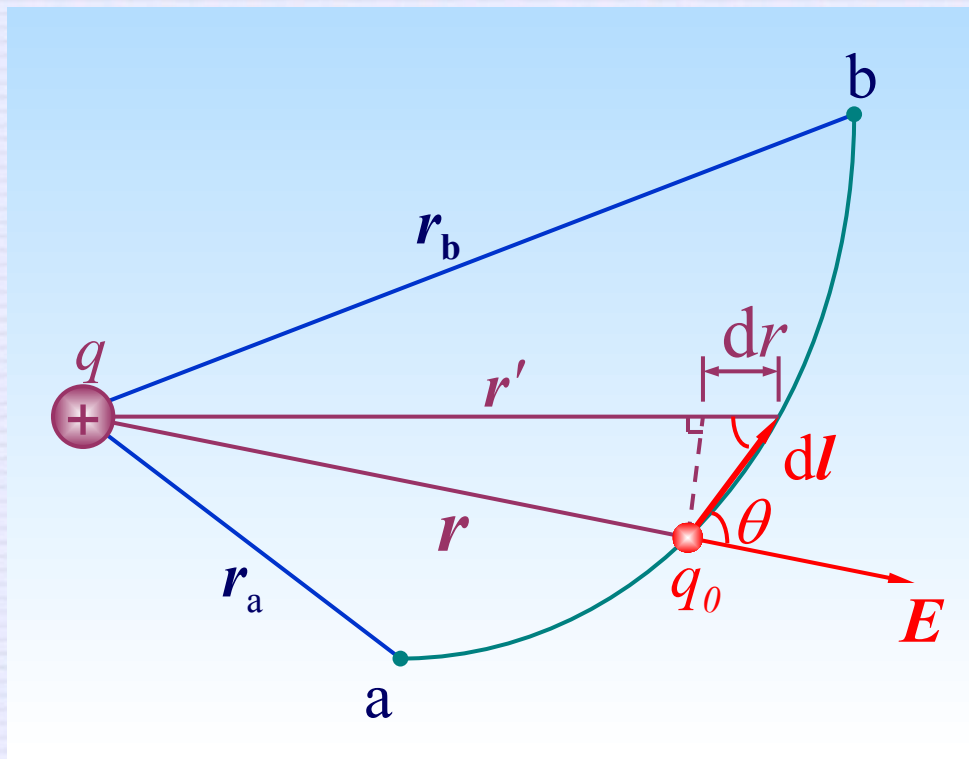
$$dW = q_0 E \cdot dl$$

$$= q_0 E dl \cos \theta$$

$$= q_0 E dr$$

$$= \frac{q_0 q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr$$

$$W_{ab} = \int_{r_a}^{r_b} \frac{q_0 q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{q_0 q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_a} - \frac{1}{r_b} \right)$$



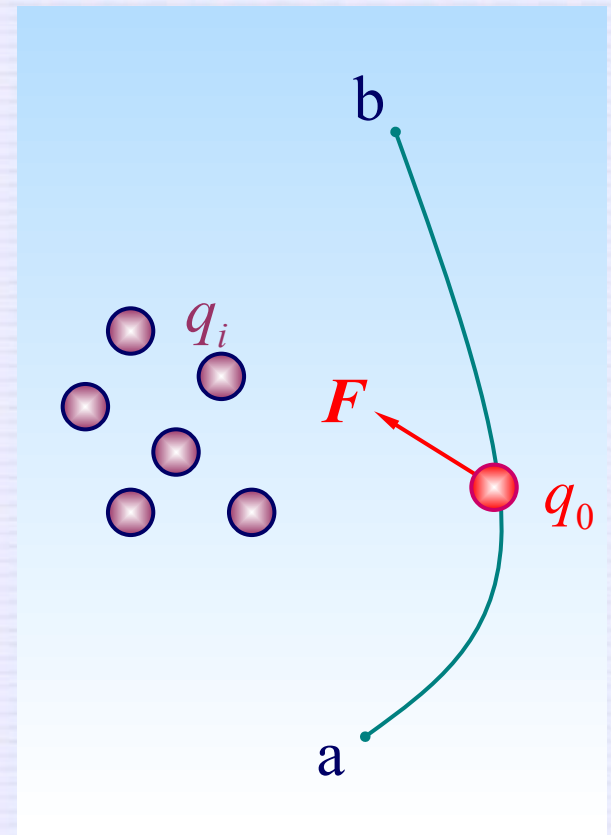
任意电荷系的电场：

$$E = \sum_i E_i$$

$$W_{ab} = q_0 \int_a^b E \cdot dl = q_0 \int_a^b \sum_i E_i \cdot dl$$

$$= \sum_i q_0 \int_a^b \vec{E}_i \cdot \vec{dl} = \sum_i W_i$$

W_i 与运动路径无关 $\rightarrow$ W_{ab} 与运动路径无关



结论：

静电场力作功只与试验电荷的始末位置有关，而与运动路径无关，即静电力是保守力。

1.2 静电场的环路定理

$$W = \oint_L q_0 E \cdot dl = q_0 \int_L E \cdot dl = 0$$

$$\oint_L E \cdot dl = 0$$

➤ 静电场是一种无旋场——其电场线永不闭合。

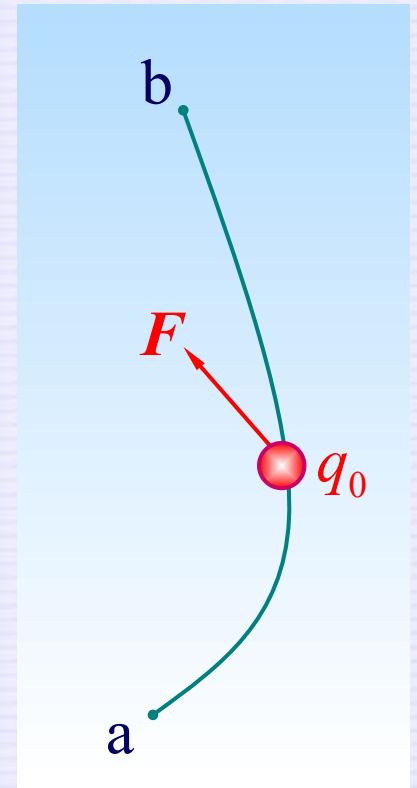
2. 电势能 电势与电势差

2.1 电势能

$$W_{ab} = \int_a^b q_0 E \cdot dl = q_0 \int_a^b E \cdot dl = -(E_{pb} - E_{pa})$$

若场源电荷分布在有限区域内，通常选取无穷远处为电势能的零点，则

$$E_{pa} = q_0 \int_a^\infty E \cdot dl \quad (\text{任意路径})$$



- 电势能的大小与零势能的参考点选择有关。一般地，若选 **b** 点为电势能零点，则

$$E_{pa} = q_0 \int_a^b E \cdot dl \quad (\text{任意路径})$$

- 电势能为受电场力作用的电荷与场源电荷组成的系统所共有。

2.2 电势

$$V_a = \frac{E_{pa}}{q_0} = \int_a^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{l} \quad (\text{任意路径})$$

- 电势决定产生电场的电荷，而与试验电荷 q_0 无关。
- 电势的大小与零电势的参考点选择有关。一般地，若选 b 点为电势零点，则

$$V_a = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l} \quad (\text{任意路径})$$

- 电势与电势能的关系：

$$E_p = qV$$

2.3 电势差

$$V_{ab} = V_a - V_b = \int_a^{\infty} E \cdot dl - \int_b^{\infty} E \cdot dl = \int_a^b E \cdot dl$$

$$V_{ab} = \int_a^b E \cdot dl \quad (\text{任意路径})$$

- 电势差与零电势的参考点选择无关。
- 电场力做功于电势差的关系：

$$W_{ab} = q_0 (V_a - V_b)$$

3. 电势叠加原理

$$E = \sum_i E_i$$

$$V_a = \int_a^\infty E \cdot dl = \int_a^\infty \left(\sum_i E_i \right) \cdot dl = \sum_i \int_a^\infty E_i \cdot dl = \sum_i V_{ia}$$

$$V = \sum_i V_i$$

电荷连续分布带电体：

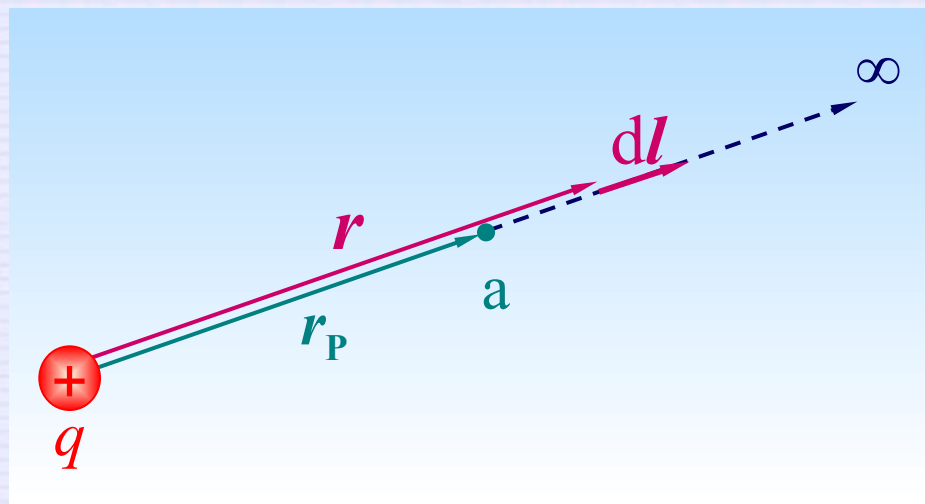
$$V = \int dV$$

4. 电势的计算

4.1 从点电荷电势和电势叠加原理计算电势

点电荷的电势：

$$\begin{aligned} V_a &= \int_a^\infty E \cdot dl = \int_a^\infty E dr \\ &= \int_{r_a}^\infty \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr \\ &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r_a} \end{aligned}$$



$$V = V(r) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$$

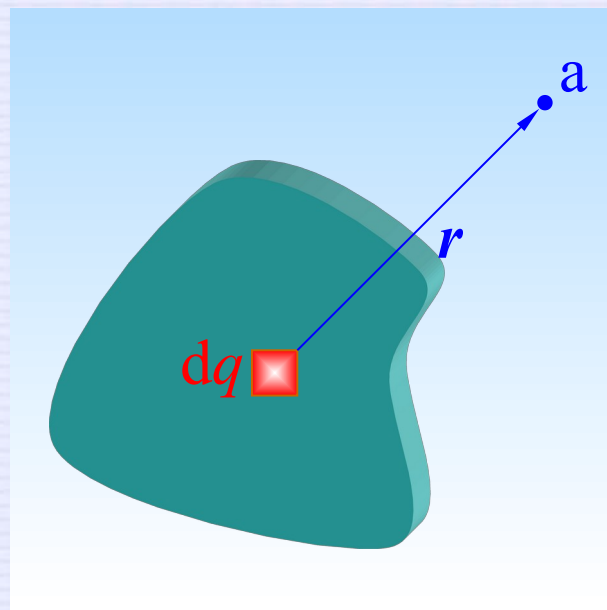
点电荷系的电势

$$V = \sum_i V_i = \sum_i \frac{q_i}{4\pi\epsilon_0 r_i}$$

电荷连续分布的带电体的电势

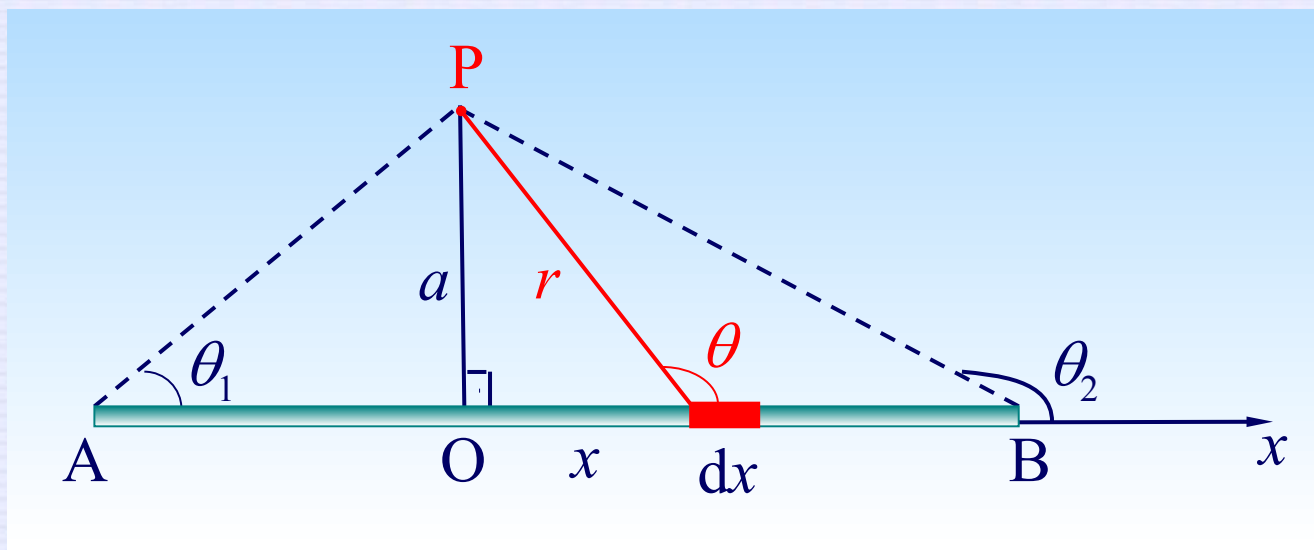
$$dV = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r}$$

$$V = \int dV = \int \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r}$$



➤ $V = \sum_i V_i$ 为代数和 ; $V = \int dV$ 为代数积分。

例 7-10 真空中一均匀带电直线，电荷线密度为 λ ，线外有一点 P，离开直线的垂直距离为 a ，P 点和直线两端连线与直线的夹角分别为 θ_1 和 θ_2 。求 P 点的电势。



解: $dq = \lambda dx$

$$dV = \frac{\lambda dx}{4\pi\epsilon_0 r}$$

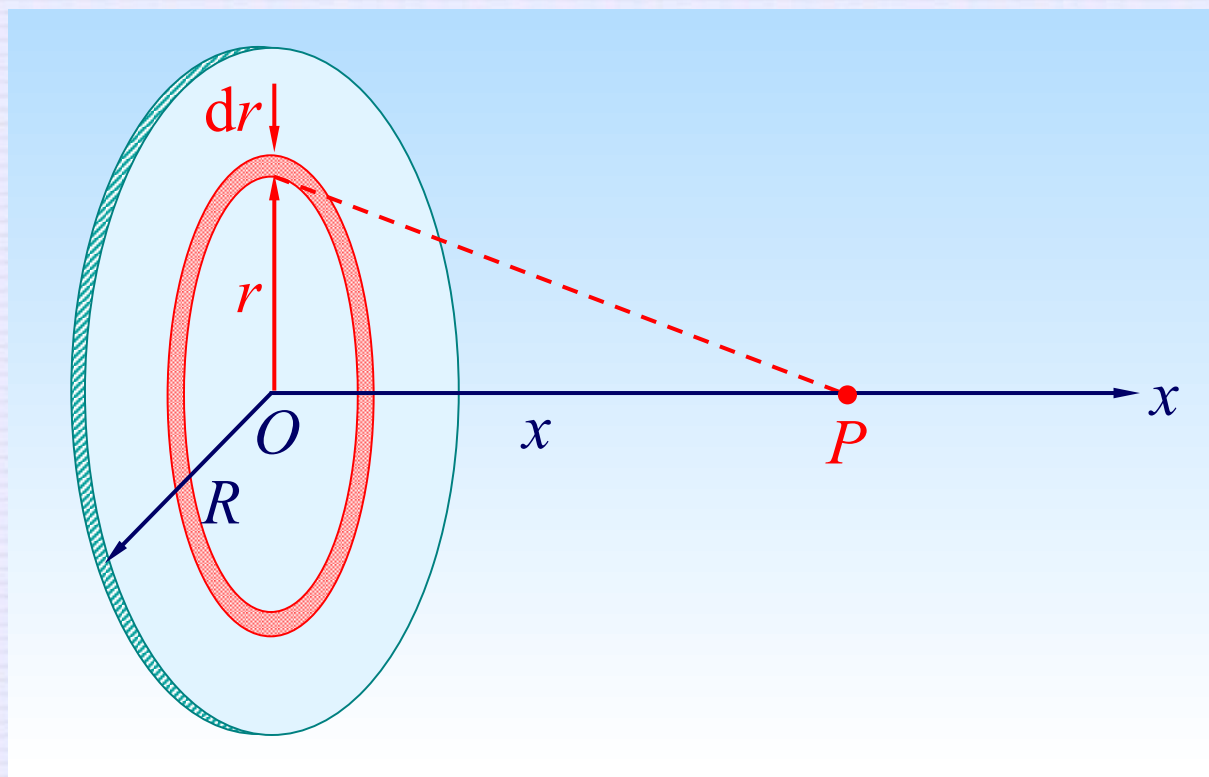
$$r = \frac{a}{\sin(\pi - \theta)} = a \csc \theta$$

$$x = a \operatorname{ctg}(\pi - \theta) = -a \operatorname{ctg} \theta \quad dx = a \csc^2 \theta d\theta$$

$$dV = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \csc \theta d\theta$$

$$V = \int_{\theta_1}^{\theta_2} \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \csc \theta d\theta = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \ln \frac{\csc \theta_2 - \cot \theta_2}{\csc \theta_1 - \cot \theta_1}$$

例 7-10 均匀带电圆盘，半径为 R ，电荷面密度为 σ 。
求轴线离圆盘中心 O 距离为 x 的 P 点的电势。



解: $dV = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{x^2 + r^2}}$

$$dq = \sigma 2\pi r dr$$

$$dV = \frac{\sigma}{4\epsilon_0} \frac{r dr}{\sqrt{x^2 + r^2}}$$

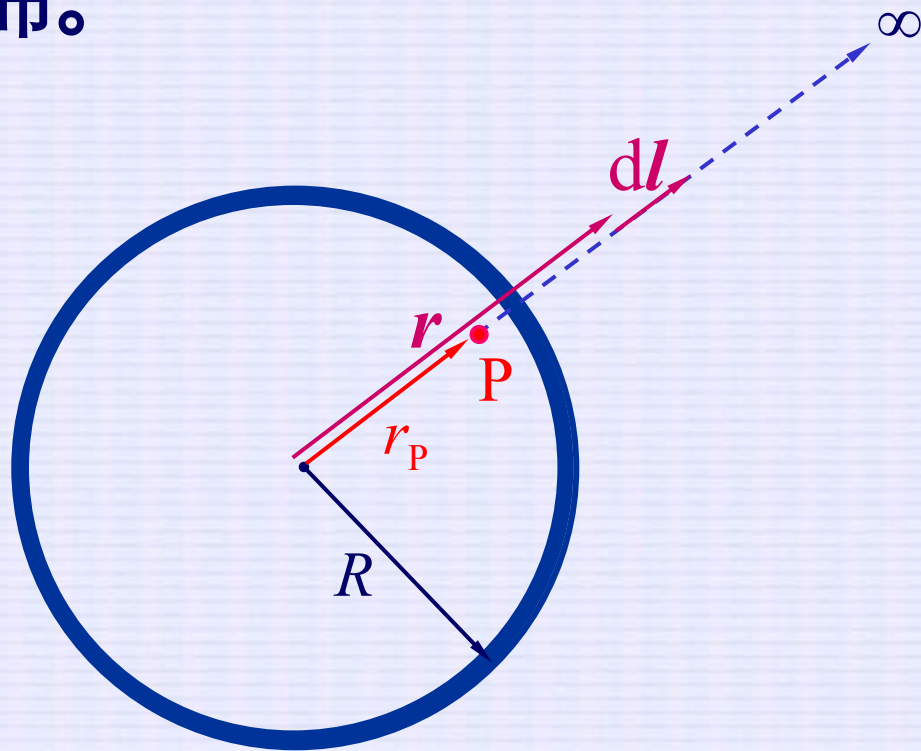
$$V = \frac{\sigma}{4\epsilon_0} \int_0^R \frac{r dr}{\sqrt{x^2 + r^2}} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} (\sqrt{x^2 + R^2} - x)$$

4.2 从电场强度计算电势

- 1) 运用高斯定理电场的分布: $E = E(r)$
- 2) 通过电场强度的积分计算电势:

$$V = \int_a^{\infty} E \cdot dl$$

例 7-12 半径为 R 的均匀带电球面，带电量为 q ，
求空间的电势分布。



解:
$$E = \begin{cases} 0 & (r \leq R) \\ \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} & (r > R) \end{cases}$$

$$V_P = \int_P^\infty \underline{E} \cdot d\underline{l} = \int_{r_P}^\infty E dr$$

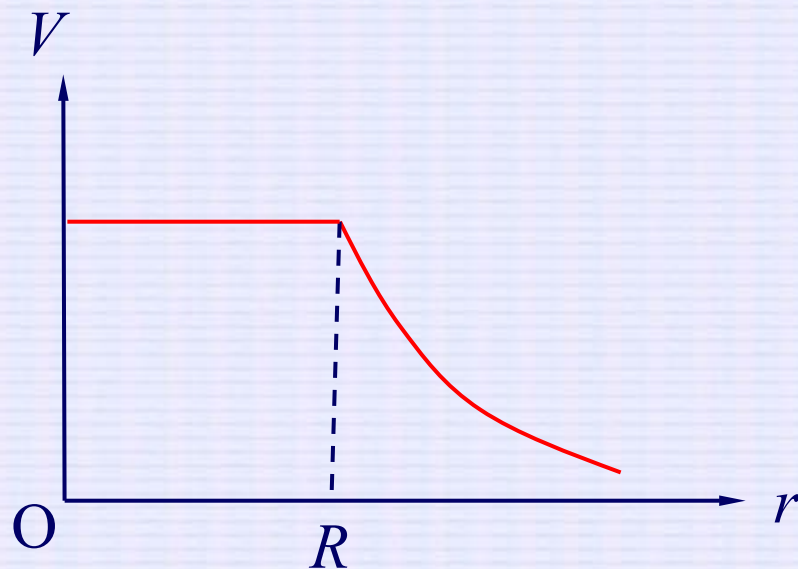
(1) $r_P > R$

$$V_P = \int_{r_P}^\infty \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} dr = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r_P}$$

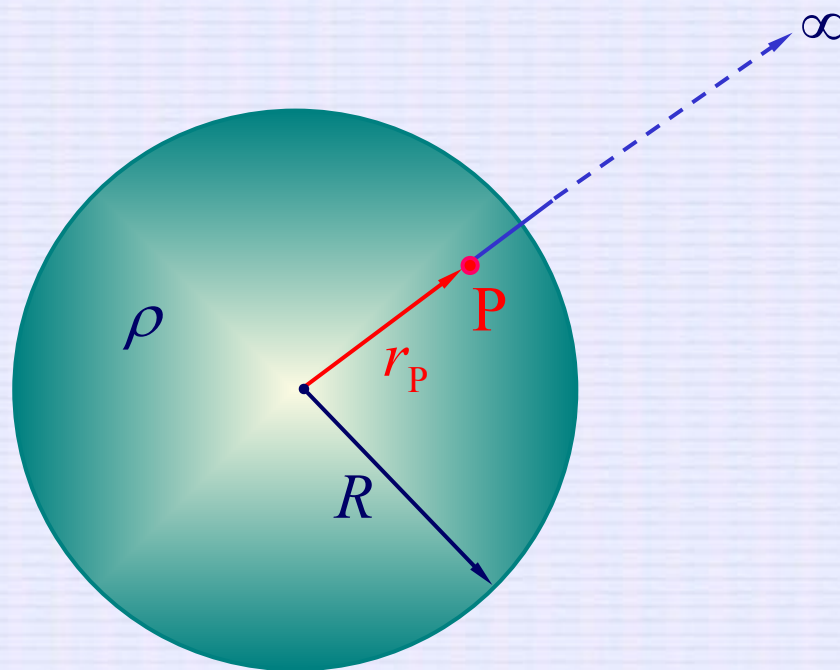
(2) $r_P \leq R$

$$V_P = \int_{r_P}^R 0 \cdot dr + \int_R^\infty \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} dr = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 R}$$

$$V = V(r) = \begin{cases} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} & (r > R) \\ \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R} & (r \leq R) \end{cases}$$



例 7-13 半径为 R 的均匀带电球体，带电量为 q ，
求空间的电势分布。



解:
$$E = \begin{cases} \frac{rq}{4\pi\epsilon_0 R^3} & (r \leq R) \\ \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} & (r > R) \end{cases}$$

$$V_P = \int_P^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_{r_P}^\infty E dr$$

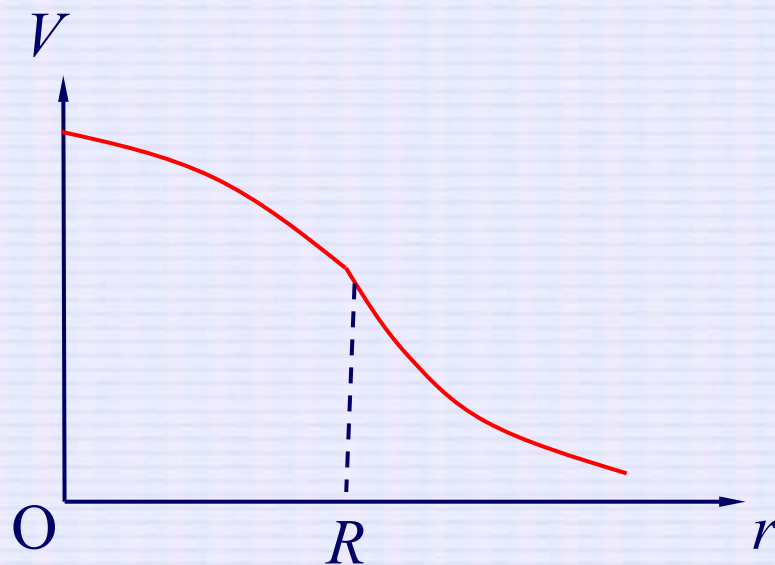
(1) $r_P > R$

$$V_P = \int_{r_P}^\infty \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r_P}$$

(2) $r_P \leq R$

$$V_P = \int_{r_P}^R \frac{qr}{4\pi\epsilon_0 R^3} dr + \int_R^\infty \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{q}{8\pi\epsilon_0 R} \left(3 - \frac{r_P^2}{R^2} \right)$$

$$V = V(r) = \begin{cases} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} & (r > R) \\ \frac{q}{8\pi\epsilon_0 R} \left(3 - \frac{r^2}{R^2}\right) & (r \leq R) \end{cases}$$



作业：

5-18 、 5-21 、 5-23

6-18 、 6-21 （机电）

§ 7-5 等势面 电势的梯度

1. 等势面

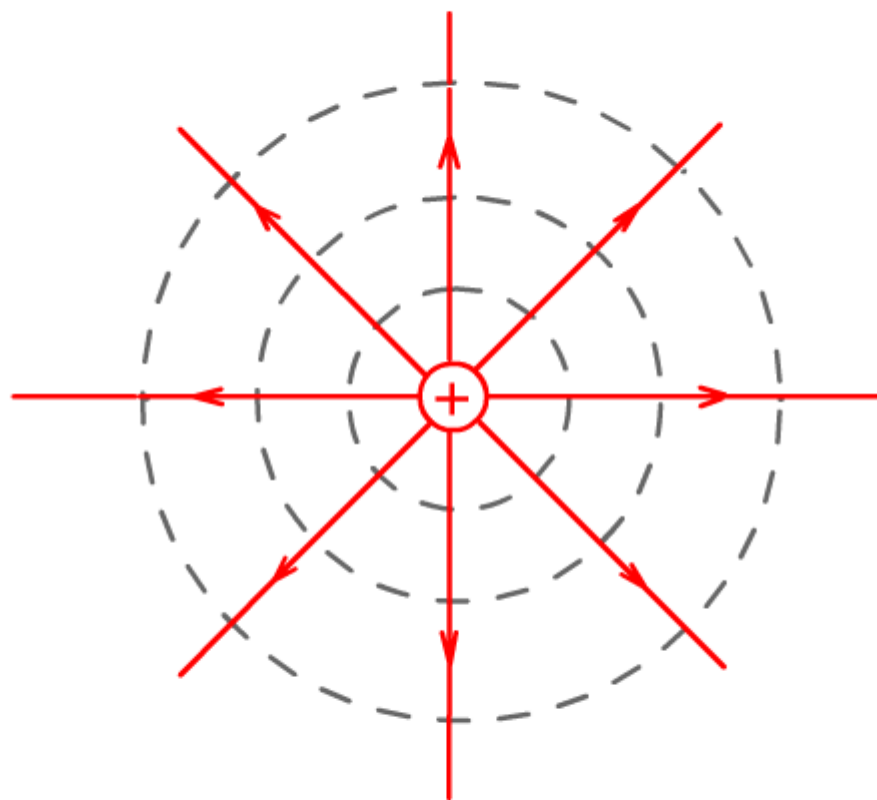
1.1 等势面的概念

静电场中，电势相等的点所组成的曲面称为等势面：

$$V(x, y, z) = C$$

电场中不同电势值的等势面构成等势面族。在画等势面族时，通常规定相邻两等势面之间的电势差相等。

电势与电场的关系



实线为电场线, 虚线为等势面

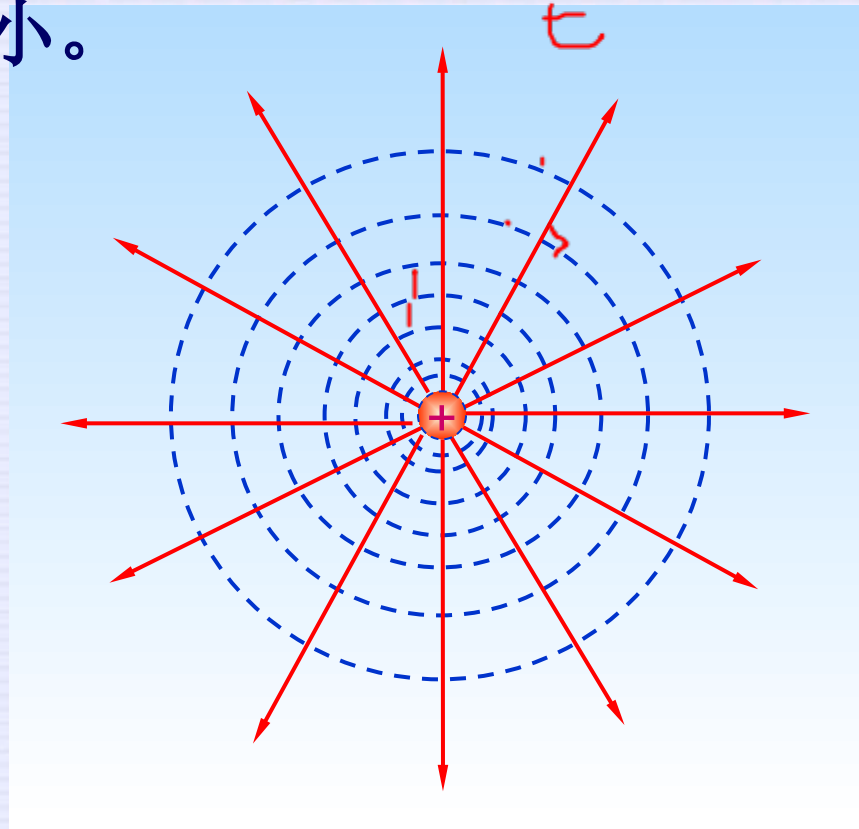
正点电荷



下一页

1.2 等势面的性质

- 1) 等势面与电场线处处正交;
- 2) 电场线指向电势降低的方向; 记
- 3) 等势面和电场线密集处场强量值大, 稀疏处场强量值小。 E

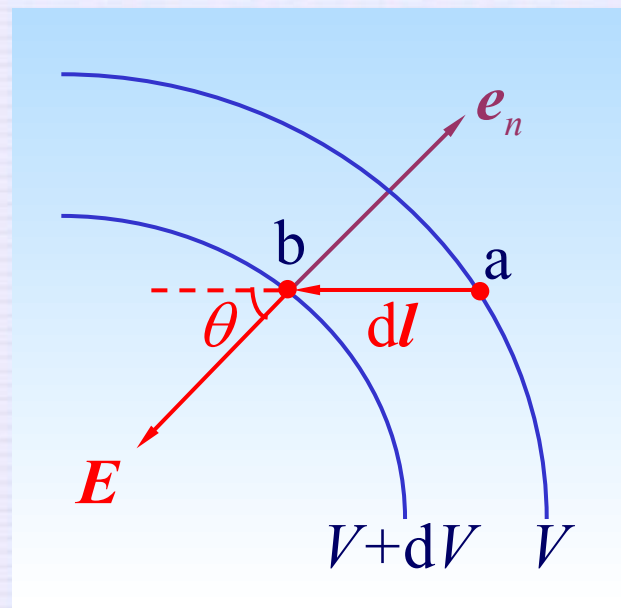


2. 电势梯度

$$dW = q_0 [V - (V + dV)] = q_0 E \cdot dl$$

$$-dV = E \cos \theta dl = E_l dl$$

$$E_l = -\frac{\partial V}{\partial l}$$



若 dl 沿等势面的正法向 e_n ，则

$$E_n = -\frac{\partial V}{\partial n}$$

$$\vec{E} = -\frac{\partial V}{\partial n} \vec{e}_n = -\nabla V$$

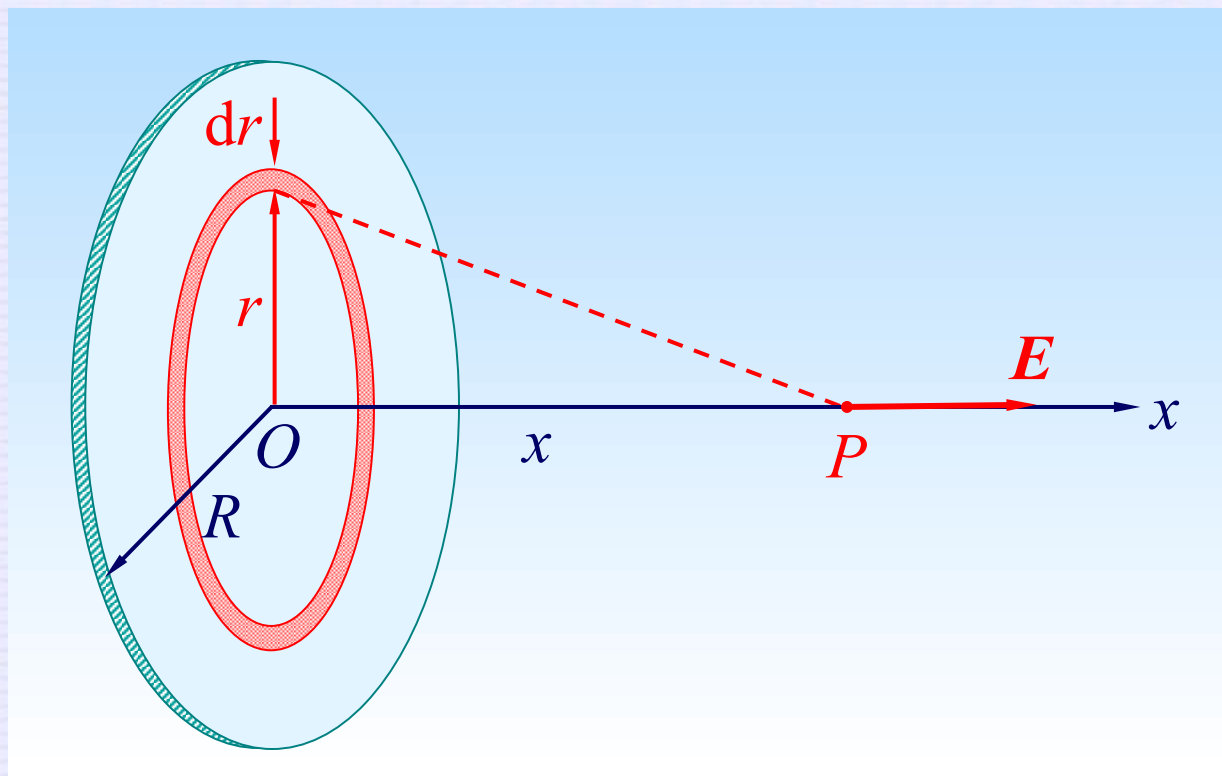
3. 由电势的梯度求电场强度

$$V = V(x, y, z) \rightarrow$$

$$\vec{E} = -\vec{\nabla} V = - \left(\frac{\partial V}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial V}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial V}{\partial z} \vec{k} \right)$$

$$\begin{cases} E_x = - \frac{\partial V}{\partial x} \\ E_y = - \frac{\partial V}{\partial y} \\ E_z = - \frac{\partial V}{\partial z} \end{cases}$$

例 7-14 均匀带电圆盘，半径为 R ，电荷面密度为 σ 。
求轴线离圆盘中心 O 距离为 x 的 P 点的电场强度。



解: $V = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} (\sqrt{x^2 + R^2} - x)$

$$E = E_x = -\frac{\partial V}{\partial x} = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \left(1 - \frac{x}{\sqrt{x^2 + R^2}}\right)$$